

学校代码：10255

学号：

叉车手柄装配线平衡与优化管理

The Assembly Line of Truck Tiller Balancing and Optimizing
Management

作者姓名：

专业名称：MEM

导师姓名：教授

校外导师：高级工程师

答辩日期：2022 年 10 月

叉车手柄装配线平衡与优化管理

摘 要

R 企业是一家专业生产电动叉车零配件的小规模德国企业，因为品牌商誉和技术积累，在国内电动叉车配件市场占有优势地位，其中叉车手柄占企业销售额的 30%。近几年伴随着世界碳排放目标的推进，新能源行业蓬勃发展，R 企业获得了前所未有的订单增长量，但企业经营成本逐年上升，迫使 R 企业管理层必须打破固有的生产模式，在较少资金投入的情况下将手柄年最大产能从 7.2 万提升到 10 万。

论文的主要研究工作包含三部分。

首先，以产能、装配线平衡率、平滑指数作为优化目标，对手柄装配线的作业流程、作业时间、装配线布局、工人活动、约束条件等基础数据进行收集，识别手柄装配过程中的非定额时间浪费和装配线平衡存在的问题。

其次，一方面通过改进型鱼骨图找到非定额时间的显著影响因素，作为优化的方向；另一方面基于作业顺序约束、技能约束、人员约束，建立平衡率和平滑指数多目标约束规划模型，利用 CPLEX 软件求解工作站的作业分配。

最后通过配料流程简化、一线工人管理优化、布局优化实现非定额时间的减少；通过多技能工人培养和 ECRS 方法减少了瓶颈工作站的技能约束和手柄装配作业时间，实现了装配线平衡率的提升和平滑指数的降低。为保证优化方案的实施和持续改进，论文提出在企业的日常管理中引进分层审核法和 RACI 矩阵巩固成果。

手柄装配线的平衡和优化研究工作帮助 R 企业手柄装配线产能提升 64%，平衡率提升到 93.4%，平滑指数降低 58%，不仅满足了 R 企业手柄年产能 10 万只的目标，还为同类型手工或半自动装配线的平衡和优化提供指导。

关键词：装配线平衡；叉车手柄；约束规划；非定额时间；CPLEX

THE ASSEMBLY LINE OF THE TRUCK TILLER BALANCING AND OPTIMIZING MANAGEMENT

ABSTRACT

R Company is a small-scale German enterprise specialized in the field of electric truck parts. Because of its brand reputation and technology accumulation, it takes advantage in the domestic electric truck parts market. And the truck tiller accounts for 30% sales volume. In recent years, with the promotion of the world's carbon emission goals, the new energy industry has flourished, and R Company has obtained unprecedented orders growth. However, the operating costs are rising year by year, R Company must break the inherent operation model to achieve the maximum annual production capacity target of the tiller from 72,000 to 100,000 with less capital investment.

The main research work of the paper consists of three parts.

First, the paper considers the production capacity, assembly line balance rate, and smooth index as the optimization goals. The basic data such as the operation process, task time, assembly line layout, worker activities, and constraints of the tiller assembly line are collected to identify the non-quota time waste and assembly line balance problems.

Secondly, on the one hand, figure out the significant influencing factors of the non-quota time via the improved fishbone diagram as the direction of optimization. On the other hand, create a multi-objective constraint programming model of balance rate and smooth index based on task priority constraint, skill constraint and personnel constraint, then use CPLEX to allocate the task assignments to workstations.

Finally, decrease the non-quota time through the simplification of parts delivery process, the optimization of the front-line worker management, as well the assembly line layout. Optimize the assembly line balance rate and smooth index through reducing the skill constraints in the bottleneck workstation and the tiller assembly operation time based on the multi-skilled worker training and the ECRS principle. In order to ensure the implementation and continuous improvement of the optimization project, the paper proposes to introduce layered process audit (LPA) and RACI matrix in the daily management to consolidate achievements.

The balance and optimization research work of the tiller assembly achieves the 64%

increase rate in production capacity, the 93.4% balance rate, and the 58% decrease rate in smooth index. The research work not only supports R Company to reach the production capacity target of 100,000, but also provides a guidance on the balancing and optimization of the same type of manual or semi-automatic assembly lines.

Key Words: Assembly line balancing (ALB), Truck tiller, Constrain programing, Non-quota time, CPLEX

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT	II
第一章 绪论	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究意义	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 工业工程方法研究现状.....	2
1.2.2 最优解方法研究现状.....	4
1.2.3 启发式方法研究现状.....	5
1.2.4 研究现状小结	7
1.3 课题研究思路.....	7
1.3.1 研究内容	7
1.3.2 研究方法	8
1.4 研究目标与结构.....	8
1.4.1 研究目标	8
1.4.2 结构	9
第二章 R 企业装配线问题分析.....	11
2.1 手柄装配线工序流程分析.....	11
2.1.1 手柄装配线工序流程概述.....	11
2.1.2 手柄装配线性能评价指标	16
2.1.3 手柄装配线的特点	18
2.2 手柄装配线布局.....	18
2.3 基于数据的问题分析	19
2.3.1 手柄装配线困境	19
2.3.2 手柄装配线优化目标.....	20
2.4 本章小结	20
第三章 手柄装配线优化方案设计.....	21
3.1 方案设计	21
3.2 非定额时间优化方法	22

3.2.1 影像工作抽样法	22
3.2.2 改进型鱼骨图	23
3.2.3 5WHY 分析法	24
3.3 约束规划模型	24
3.3.1 模型约束定义	24
3.3.2 约束规划建模	26
3.3.3 CPLEX 软件求解	29
3.3.4 经典平衡问题验证	29
3.4 瓶颈优化方法	30
3.5 本章小结	31
第四章 手柄装配线优化方案的实施	32
4.1 非定额时间优化	32
4.1.1 非增值活动观测	32
4.1.2 优化方向	33
4.1.3 配料优化	37
4.1.4 一线工人管理优化	38
4.2 平衡优化	39
4.2.1 手柄装配线数据	39
4.2.2 CPLEX 求解	41
4.3 瓶颈优化	44
4.3.1 5W1H&ECRS	44
4.3.2 多技能工人培养	47
4.3.3 装配线布局改善	47
4.4 本章小结	48
第五章 效果验证和方案实施	49
5.1 手柄装配线优化效果	49
5.1.1 非定额时间优化结果	49
5.1.2 平衡率和平滑指数优化结果	49
5.1.3 指标对比	51
5.2 优化的实施和流程标准化	51
5.2.1 优化的实施	51
5.2.2 持续改进	52
5.3 本章小结	53
第六章 总结与展望	54

6.1 总结.....	54
6.2 不足和展望	54
参考文献	56
附 录	60
致 谢	64

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

2010 年开始,中国连续 11 年保持世界第一制造大国的地位,是全世界唯一拥有全部工业门类的国家,但在复杂的国际经济竞争环境下,中国制造业面临严峻的外部压力:(1) 生产材料价格上升,(2) 国外新兴制造基地迅速崛起,(3) “双碳”目标下的节能减排压力,(4) 全球芯片短缺造成的产能不稳定。同时,中国制造业也存在内部劣势:(1) 工业工程基础积累不够,(2) 重技术、轻管理的运营模式,(3) 落后产能过剩,(4) 产业链和创新链融合程度不够。虽然工业工程理论、精益生产理论早在一些大企业开花结果,并逐步走向敏捷制造、智能制造,但对于占全国企业总数 99.8%的中小企业,建立伊始只是为了求生存,拿到订单,企业没有专业的生产管理人才,设备落后,产能低下,生命力脆弱,在持续发展的道路上,管理者不仅需要了解外部经营环境的风险和机遇,还需要了解自身的优势和劣势,带领企业从粗放型管理模式走向精益管理。

装配线是制造型企业广泛使用的一种生产系统,其内核是将产品的整个组装过程分解为不同的作业任务,根据作业的优先顺序、工作站的数量、装配时间等约束条件将作业、工人、设备、物料等分配到工作站,最后输出产品的系统过程。装配线平衡(Assembly Line Balancing, ALB)问题的研究是提升企业生产效率和减少浪费的重要手段,是企业竞争力的体现,因其能带来实际的经济效益而受到学术界和企业管理者们的广泛关注。

R 企业是一家有丰富叉车配套生产经验的小规模德国企业,在行业内享有盛誉。中国公司成立于 2006 年,十年前因为品牌商誉和技术积累,在国内电动叉车配件市场占有优势地位。但在人口红利下降、原材料成本上升、国内竞争对手技术提升、客户价格和交期要求严苛等外部环境的驱动下,R 企业迫切需要改变目前的生产方式,将手柄年最大产能从 7.2 万提升到 10 万,满足新能源行业客户急剧上升的订单需求。

1.1.2 研究意义

传统装配线通常包含以下特点:(1) 标准化作业模式,工艺路线固定,作业手法固定;(2) 装配作业有优先次序约束;(3) 按照统一的节拍生产,单件单向流动。在对 R 企业手柄装配线调查后发现其包含以下特点:(1) 为了减少企业人

力成本，一条装配线安排少量的工人，对于装配复杂的产品，工人需要承担十多个作业，工人容易疲劳和失误；（2）为了保证产能，对于瓶颈工作站，管理者通常安排多人共站、协同作业，但难以区分岗位责任，容易产生质量问题或作业懈怠；（3）若干作业对技能要求高，只能由技能工人完成，造成了工人作业负荷的不均衡。

虽然关于平衡率和平滑指数的研究非常多，研究广泛应用于多人共站、混装线、U型线、复杂装配关系等多种作业场景，也建立了线性规划、约束规划、蚁群算法、遗传算法等多种模型方法，但一些方法偏理论化，没有考虑实际应用中装配线的约束和半成品的流动方向，缺乏解决实际问题的能力，同时并没有针对计算结果给出贴合企业实际的优化方案，不利于研究方法的推广。

论文参考了多名学者的理论和方法，以 R 企业手柄装配线为案例，重点关注中小企业装配线运行模式，将复杂的实际问题转化为数学模型，以产能、平衡率、平滑指数作为优化目标，针对性提供优化参考方案，不仅帮助 R 企业实现产能目标，也为中小企业的装配线优化提供有效的帮助。

1.2 国内外研究现状

Harry Ford 于 1913 年提出“流水线”装配工艺，因其带来的巨大经济效益被广泛应用于工业生产。1954 年 Benjamin Bryton 提出装配线“平衡”的概念，在不违反优先关系的情况下，把作业元素适当分配到工作站，使得各站的作业时间基本等于共同的值，使空闲时间最小化，以达到装配线效益优化的目的。葛安华和孙晶^[1]在绘制装配线浪费 Pareto 图时发现“不平衡”占比 58%，是最应该减少的浪费。P.Sivasankaran 和 P.Shahabudeen^[2]将装配线平衡问题(ALB)分为八类：单模型确定性直线问题、单模型确定性 U 型线问题、单模型概率直线问题、单模型概率 U 型线问题、多模型确定性直线问题、多模型确定性 U 型线问题、多模型概率直线问题、多模型概率 U 型线问题。其中单模型确定性问题 (Single-model deterministic ALB problems) 是目前工业领域运用最广泛的模型，其求解方法包括：工业工程方法、线性规划、整数规划、启发式算法、以及近二十年兴起的元启发式遗传算法、禁忌搜索法、模拟退火算法、蚁群优化算法等。

1.2.1 工业工程方法研究现状

工业工程 (Industrial Engineering, 简称 IE) 思想最早由科学管理之父泰勒在二十世纪初提出，是以人、物料、设备或设施、能源和信息组成的集成系统为主要研究对象，综合应用工程技术、管理科学和社会科学等知识，使其达到降低成本，提高质量和效益的目的，同时为科学管理提供决策依据^[3]。

工业工程的基础是方法工程和作业测定两大技术,通过分析影响工作效率的各种因素,帮助企业挖潜、革新,减少人力、物力、财力和时间方面的浪费,降低劳动强度,合理安排作业,并制定各作业时间,从而提高工作效率。方法工程的目的是减少工作量,建立更经济的作业方法;作业测定旨在制定作业的时间标准^[4]。1983 年英国学者 Lockyer K.G 等人^[5]通过调查工作研究(包含方法工程和作业测定)在英国制造业中的应用,认为工作研究可以实现 3 个目标:(1)工厂和设备最大化得到利用;(2)工人最大化得到利用;(3)评价工人的工作。Lockyer K.G 同时发现规模越大的企业会更频繁使用这些技术。

Shuang Lan 等^[6]以某灯具装配线作为案例,首先通过装配线平衡分析找到瓶颈工序,随后使用 MOD (Modular Arrangement of Pre-determined Time Standard) 方法缩短瓶颈工序的标准作业时间,并运用 ECRS(Eliminate-Combine-Rearrange-Simple)方法,合并作业工序,达到提高生产线平衡率的目的。韩鑫鑫^[7]使用 MTM (Method Time Measure) 统计标准时间,采用流程程序分析、双手作业分析、动作分析、人机作业分析做线体改善,去解决生产周期远落后于节拍的现状。朱华炳等^[8]通过工艺改进、ECRS、人机联合作业分析、物料搬运流程改善对电机装配线平衡进行优化,在提高平衡率的同时,优化了工人工作负荷。H.Sabatini 等^[9]以汽车喇叭装配线作为研究案例,通过操作员与机器的工作周期的精确时间关系,调整机器分布,取消一名操作员,合并相邻两道工序,同时分析了操作者工作疲劳因素,运用人因工程学的思路进行动作分析,减少了操作员的疲劳、有缺陷的工作。黄小华^[10]从中小企业实际管理状况出发,认为要保证中小企业装配线平衡优化顺利实施,需要首先导入 6S 管理和 PDCA(Plan-Do-Check-Act)思想,建立稳定的工作环境。Md.Abdul Moktadir 等^[11]将工作研究应用于皮包加工企业,通过减少工作内容达到提高生产率的目标,文章提出标准时间在基本时间、宽放时间基础上增加应急时间。Arturo Realyvásquez-Vargas 等人^[12]以出版社的组装线作为研究对象,基于吉尔布雷斯动作经济原则重新设计动素、工作站、作业流程,建立可视化的标准作业,实施后生产线平衡率从 70%提升到 97%,案例研究的局限性在于,它取样于一家 150 人的小公司,获取人体测量数据的参与者样本相对较少。贾舒媛等^[13]通过 3 次优化逐步改善手机装配线平衡率低下问题,第 1 次优化运用 5W1H 和 ECRS 对装配线逐项工序进行分析,第 2 次针对瓶颈工序进行改善,第 3 次将平衡问题转化成数学模型,使用 Lingo 软件获得最优解。孟英晨等^[14]提出使用 Minitab 软件对秒表测时数据进行正态性检验,保证数据无系统误差,同时用 Witness 软件建立组装作业模型,通过占空比识别瓶颈工位,随后将作业时间和期望节拍时间输入“Flexible Line Balancing”软件重排作业,获得更高的平衡率和平滑指数。B.S.DOWNEY 和 M.S.LEONARD^[15]提出 OFRO 方法 (Organizing Flexible, Rotating Operators) 将工人数量减少到低于工作站数量。曹阳华等^[16]提出

将强制节拍改为自由节拍的装配线自平衡方案,利用工位触控开关自动统计工人的工作工时,当满足合作条件:工人空闲;该工人工作时间少于相邻工作站工人工作时间,且高于设定时间时,该工人工作站会蜂鸣提醒其去相邻工作站提供帮助。曹阳华和孔繁森^[17]通过 U 型单侧混流装配线仿真模型分析,发现产能压力小时,强制节拍变自由节拍更有利于负荷均匀,提升效率,当产能压力大时,自由节拍结合工人互助合作同样能够达到提升效率的目标。侯东亮^[17]在发动机总成工段使用 5W1H 和 ECRS,平衡率提升 19.1%,工作站数减少 2 个。

作业测定是装配线优化的基础,对时间的可信性分析有助于减少偶然因素的影响,同时实施标准时间制定前与工人保持有效沟通,减少反对情绪,需要对工人的速度进行评比,确定评比系数修正平均值,性质不同的作业单元应该使用不同的宽放率^[19-20]。方法工程的 5W1H 提问方法可以用于瓶颈分析,人机作业分析图可用于减少“机”的等待时间,ECRS 用来降低瓶颈工位的时间^[21]。

工业工程方法在企业工作效率提升中扮演重要角色,其具备易于实施、效果明显、针对性强的优点,但可能会产生经验主义、优化不彻底等问题,尤其面对装配关系复杂的大规模装配线,单独使用工业工程方法很难获得装配线平衡整体最优(或次优)的结果。

1.2.2 最优解方法研究现状

最优解问题(Optimization Problem)是选择一组参数(变量),在满足相关约束条件下,对于不同组合进行搜索,以得到目标函数最优值的数学方法。最优解方法包含:线性规划、动态规划、整数规划等运筹学中的传统算法。1954 年 Benjamin Bryton 第一个发表关于生产线平衡问题的线性规划模型, E.H.Bowman 等^[22]在此基础上提出两种线性规划解决方法:(1)建立包含工作站不超出负荷,每个作业被分配,变量为 0-1,排序正确的约束条件,目标函数是最小化工作站数量;(2)建立时钟时间 X_a 为变量的多个约束条件,同时引入干扰因子,目标函数是最小化最后作业的完成时间。线性规划方法运算量大,即使之后一些学者将此算法加以改进,因其只能求解作业元素个数较少的线平衡问题,在实际应用中所取得的效果不是很理想。Allan L. Gutjahr 和 George L. Nemhauser^[23]1964 年提出求解装配线平衡的网络弧模型,将约束条件转化为求最短路径问题,工作集合中的节点与节点形成有限有向网络,通过找网络最短路径解决平衡问题。J.Betts 和 K.I.Mahmoud^[24]依赖优先矩阵和分支定界方法分配作业到工作站,使各个工作站的空闲时间接近相同。

装配线平衡问题有多种基于实际状况的约束条件^[25-27],例如节拍时间约束、工作站约束、区域约束、互斥操作约束等,对于多目标约束规划问题,通过多目标归一化处理,唐秋华等通过方差系数和权重系数敏感性分析,建议在实际生产

中方差系数取值[0.05,0.1], 权重系数取值[0.4,0.7], 置信度取值[0.75,0.85], 能获得更高的生产效率和稳定性。

伴随着计算机技术的发展, 数学模型方法求解装配线平衡最优化问题更容易被采用。Yoshiaki SHIMIZU 等^[28]提出多目标优化问题的两阶段解决方法, 采用 MOON^{2R} 依靠决策者主观判断确定价值函数, 通过加权的方式对目标函数逐段求解。公绪霞等^[29]基于“模糊优化”概念, 提出借助隶属函数将多目标模型转化为单目标规划, 引入新变量 λ_i 代表决策满意度, 越大越好, a_i 代表加权系数, 通过目标函数 $\max \sum a_i * \lambda_i$, 达到多目标的优化。晁永生等^[30]提出多目标问题可以首先逐级优化, 再根据不同顺序的敏感性帮助管理者进行决策。彭慧杰等^[31]使用基础工业工程中的动素分析、人机作业分析减少时间浪费, 再采用时间研究的方法制定标准工时, 最后建立 0-1 规划模型, 首先通过 Lingo 求解最优工作站数量, 随后求解最小节拍, 研究发现 IE 方法与最优解方法结合的方式不仅能够提前减少等待时间, 还能够通过标准工时的制定, 为最终的作业分配提供更可靠的基础。Hacı Mehmet Alakaş 和 Bilal Toklu^[32]以混装线第二类平衡问题作为研究对象, 对 12 个经典平衡问题求解, 发现基于任务时间的规则, CP 模型求解更快, 基于优先关系的规则, MP 模型更合适, 基于优先关系和任务时间的规则求解会耗费很长时间。Serena Finco 等^[33]将宽放率作为评价装配线平滑指数的因子, 减少繁重和重复工作对工人健康的影响。Md Abu Talhamainuddin Ansary 等^[34]在多目标约束规划问题中引入不可微惩罚函数, 求解二次规划问题。Bukchin.Y 和 Raviv.T^[35]通过案例对比认为约束规划比混合线性规划在处理简单装配线平衡问题上更优秀。Mehmet Pinarbasi 等^[36]在装配线约束规划模型中引入工作关联和不兼容约束、工作站约束、距离约束, 通过案例验证认为基于大规模模型和脚本语言的便利性考虑, 约束规划模型比混合整数更加实用和用户友好。

最优解方法通过数学表达式建立装配线约束关系, 容易理解, 但受制于计算机处理能力的限制, 对于多目标大规模复杂装配线平衡问题, 求解速度慢, 在解决错综复杂的实际问题中理想最优解可能无法获得, 该方法更适合简单装配线平衡问题。

1.2.3 启发式方法研究现状

启发式算法通过迭代获得无限接近最优解的次优解, 能够满足生产活动需求并带来更大效益。启发式算法有传统的分级位置加权法、K&W 法 (Kibridge&Wester), 以及现代的元启发式算法 (Meta-heuristics), 包含模拟退火算法、遗传算法、蚁群算法、人工神经网络等。1961 年 Kibridge 和 Wester^[37]发表了 K&W 法, 将优先顺序图分为若干纵列, 并依纵列将作业元素分配到各工作站。P.K.AGRAWAL^[38]提出将相互关联的作业作为一个系统或组, 建立最大集规则和

排序位置权重,将工作分配给工人,优点是提高员工满意度,工人工作相对独立增强灵活性。R.O.Edokpia 和 F.U.Owu^[39]将分级位置加权法(Ranked Positional Weight Technique, RPWT)与最长作业时间技术(Longest Operational Time, LOT)进行比较,得出在单产品装配线优化中最长作业时间技术拥有更高的效率、更可靠的平衡结果的结论。焦玉玲等^[40]针对简单直线和 U 型装配线平衡问题,提出改进阶位法,依据产品加工的作业时间和优先关系,综合考虑作业元素的时间阶位值和后续作业量阶位值,求得综合阶位值 $=R_{ti}$ (作业量阶位) $\times$ R_{ti} (时间阶位)。葛晓梅等^[41]利用启发算法三原则逐一将作业排入工作站,平衡率提高 10 百分点,该方法求解简单,适合中小企业。Masood Fathi 等^[42]通过多个实例验证建议在求解 SALBP-1 时不选择平滑指数 SI 作为适应度函数,因为 SI 可能导致搜索远离最佳解,并且计算量变得更大,建议应该使用空闲时间来代替 SI,最小化空闲时间。遗传算法(Genetic Algorithm, GA)最早由美国密歇根大学 John.H.Holland 教授提出,是基于生物进化和群体遗传原理,采用概率化搜寻最优值的方法,与传统优化算法相比,遗传算法具有极强的鲁棒性,特别适合处理大规模、复杂、多态的优化问题。Rea Kook Hwang 等^[43]提出了一种求解 U 型装配线平衡问题的多目标遗传算法,使用基于优先级的编码方法,建立多目标自适应函数来改善装配线负荷和效率。童科娜等^[44]提出一种基于两阶段结构式编译的遗传算法,第 1 阶段按照基因排序把作业分配到工作站,第 2 阶段合并工作站,使节拍最小,该方法与分支定界法对比,在多人共站场景下能够缩短节拍,使工人负荷更均衡。李爱平等^[45]提出改进遗传算法,模型考虑装配线复杂关系的复杂度,并使用模糊聚类方法减少遗传算法近亲交叉。蚁群算法(Ant Colony Optimization Algorithm, ACO)是由意大利学者 M.Dorigo 等在 20 世纪 90 年代提出,蚁群算法将研究问题抽象为节点图,人工蚂蚁在图中根据一定的规则游走,每完成一次周游就构成问题的一个解,通过信息素的反馈作用,最后收敛于最优解,而蚁群算法经过一系列改进,采用分布式并行计算机制,具有较强的鲁棒性,在解决大规模组合优化问题上有强寻找较好解和实现收敛的能力。查靓等^[46]在改进蚁群算法求解第一类装配线平衡问题中使用优先权规则的启发式算法获得更好的初始解。李英德和鲁建厦^[47]使用改进蚁群算法求解第二类装配线平衡问题,选取位置权重和加工时间因素等建立优先规则,全局信息素更新只允许当前全局最优蚂蚁释放信息素,能够快速和准确对各种装配线平衡问题求解。郑巧仙等^[48]基于第二类 U 型装配线平衡问题提出一种双阶段蚁群算法,第 1 阶段利用探路蚁快速获得较优可行解,第 2 阶段利用较多的探索蚁,根据所提的信息素减小更新策略在包含最优解且不断减小的搜索空间中搜索各工位的不同精英负载,基于精英幅值策略利用精英蚁将其组合为问题的可行解,双阶段蚁群算法较之传统算法有更快的计算速度和更高精度。宋华明和韩玉启^[49]提出多目标禁忌算法,其主要特点是设置禁忌表,回

避搜索中局部最优的不足。杨艳芳等^[50]提出在回溯搜索优化算法的选择上考虑 Pareto 评价方案,在求解工序刚性约束时收敛快。徐立云等^[51]提出用动态步长算法缩小节拍搜索范围,选择平滑指数作为适应度函数,利用自动机回溯算法剔除不合格粒子,通过流动获得更优的任务分配矩阵。邓超等^[52]将工人学习时间、节拍、平滑指数作为优化目标,使用鲸鱼算法求解,针对工人学习与节拍、平滑指数负相关,决策者从 pareto 解集中选择合适解。张晓玲^[53]在对不同算法比较后提出,线性规划和遗传算法在考虑装配线流转方面存在不足,研究是建立在零件在任何工位均可流动的前提下,但在实际的装配线上,尤其是直线装配线上半成品无法从工作站 1 直接流动到工作站 3 乃至更远的工位。

现代启发式算法以仿自然体算法为主,建立任务分配规则,从一组初始解出发,产生多个邻域解,比较后更新邻域范围和更新分配规则,重复搜索直到满足算法收敛准则的结果出现。启发式算法适合求解大规模复杂度高装配线平衡问题,例如混流、动态等装配线,但可能陷入局部最优。

1.2.4 研究现状小结

工业工程方法、最优解方法、启发式方法并没有绝对意义上的孰优孰劣,只是适合于不同复杂程度或不同类型的装配线。装配线的平衡和优化问题是一个系统问题,包含人、机、料、环境的动态变化和复杂的约束关系,并且不同要素之间还相互作用影响,在实际工程优化案例中,选择适宜的方法非常重要,对于大规模混装线,元启发式方法具有鲁棒性和收敛快的优点,对于中小规模的装配线,工业工程方法与最优解数学模型结合使用,一方面可以保证模型数据的可靠性,另一方面便于对模型输出结果持续优化。对于企业管理层而言,其直接关注点是装配线的产能,工业工程方法在消除非增值过程、优化装配线布局等方面有其优越性,尤其对于小批量多品种手工装配线,工作研究能够梳理目前的作业流程,减少非定额时间的浪费,约束规划模型计算获得作业、工人、工作站的最佳组合,不仅能够很快见到成效,全面提高效率 and 平衡工人负荷,这种方法也容易被管理层接受和实施。

1.3 课题研究思路

1.3.1 研究内容

论文研究内容分为六章,主要研究内容如下:

- (1) 第一章:绪论。介绍了论文的研究背景、意义,以小企业装配线平衡问题作为研究背景,以文献综述的形式总结归纳了三种方法的研究成果和适用场景,为论文提供了可供参考的理论基础。

- (2) 第二章：R 企业装配线问题分析。介绍了手柄装配线的布局、作业流程、约束关系等基础数据信息，并根据企业痛点和装配线平衡评价指标，提出优化目标。
- (3) 第三章：手柄装配线优化方案设计。重点介绍了非增值活动的观测方法和优化方法；同时介绍了约束规划模型的目标函数和约束条件，以及降低瓶颈工位作业时间的方法。
- (4) 第四章：手柄装配线优化方案的实施。优化方案主要包含两方面：一方面降低非定额时间，另一方面建立多目标规划模型并优化瓶颈工位。两方面并行优化，实现优化目标。
- (5) 第五章：效果验证和方案实施。对优化结果进行指标前后对比，并通过分层审核和 RACI 矩阵将优化成果嵌入日常管理中，持续改善。
- (6) 第六章：总结和展望。总结归纳论文的研究内容和成果，对不足进行总结，基于此提出下一步的研究方向。

1.3.2 研究方法

- (1) 文献研究法：一是阅读装配线平衡相关的文献，了解相关的评价指标和科学方法；二是阅读国内外工业工程方法在装配线优化上的应用案例，并对其集纳整合，形成论文的理论依据；三是基于众多的优化模型和软件，选择与 R 企业相匹配的方案。
- (2) 现场调查法：通过对 R 企业的现场观察和人员沟通，了解装配线的作业流程，找到装配线生产管理中存在的问题，为后期的优化提供数据基础。
- (3) 影音图像法：在一定时间拍摄观测对象的所有活动，按照工作抽样方法的抽取样本，适合观测长时间非重复性活动。
- (4) 定量与定性分析结合：层次分析法和传统鱼骨图结合，在鱼骨图定性分析的基础上运用层次分析法对每层鱼骨影响程度打分，计算得到每个影响因素的权重，从而确定改善方向。
- (5) 数学建模法：在对 R 企业手柄装配线调研后，根据收集到的数据使用数学语言建立装配线平衡模型，直观准确地表达研究对象的特征和优化目标。

1.4 研究目标与结构

1.4.1 研究目标

论文主要研究目标如下：

- (1) 采用影像工作抽样观测工人的活动，统计非增值活动发生次数，并分析其产生原因，从而采取措施减少非定额时间。

- (2) 建立多目标优化模型，将作业和工人合理分配到工作站，通过 5W1H 方法和 ECRS 理论，减少不必要的作业、简化或合并作业内容，提高平衡率和降低平滑指数。
- (3) 验证优化成果，将所有的优化措施进行程序化，纳入日常企业管理。

研究中的难点如下：

- (1) 企业比较小，采用手工装配模式，为了保证装配效率，实际生产中采用多人共站、一人多站的装配模式，如果改为一人一站的作业模式，反而会造成产能降低。
- (2) 作业的分配要满足技能约束、人员约束；要满足半成品零件在工作站间流动的可行性，半成品零件不应该跨工作站流转。
- (3) 最终的优化方案要与企业的实际情况匹配，能够保证实施和持续改善。

1.4.2 结构

图 1-1 是论文结构：

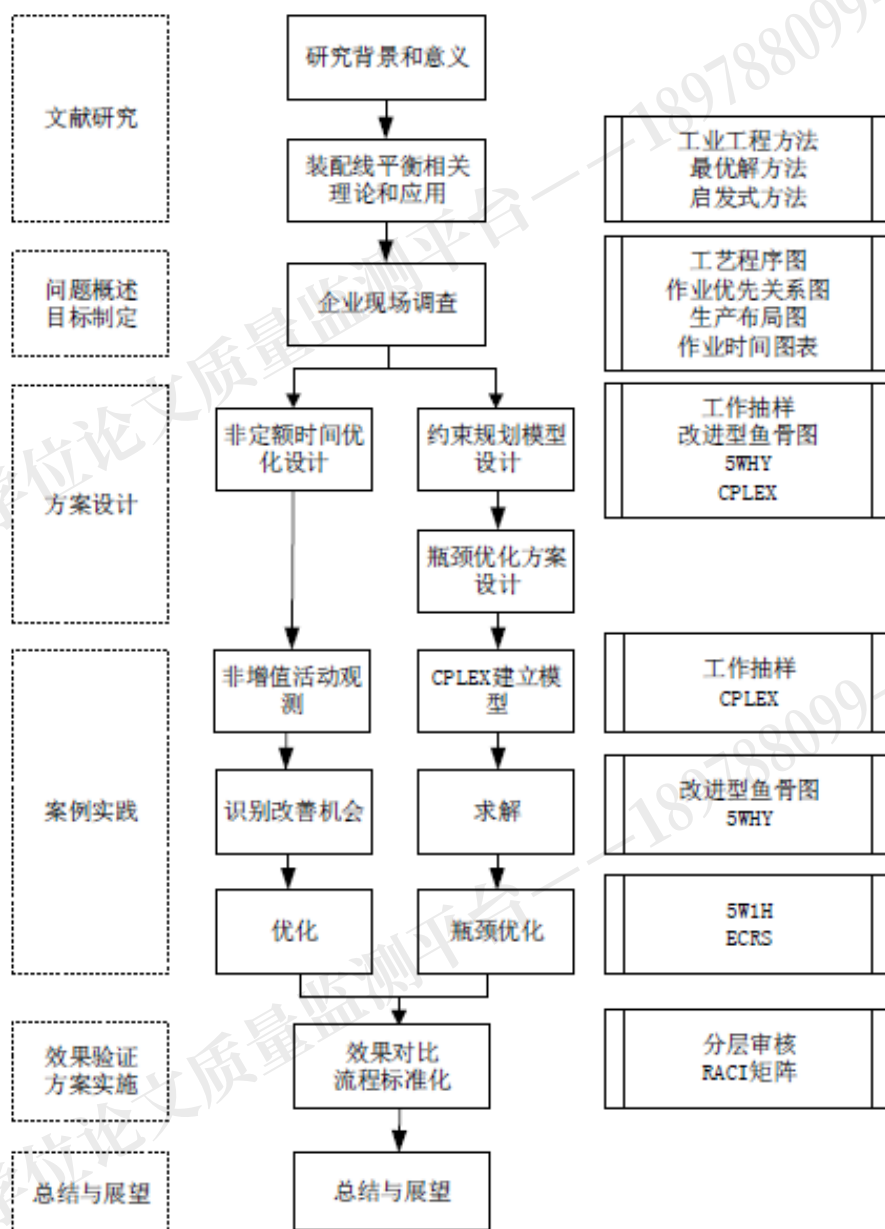


图 1-1 论文结构

第二章 R 企业装配线问题分析

R 企业配备 2 条叉车手柄专用装配线，人员和设备配置基本一致，每条手柄装配线由 5 名操作工人和 1 名 QC 检验员组成，工人以手工装配作业为主，配备相应的工装夹具辅助作业，装配线的效率对工人的熟练度和速度依赖性大，工人之间的能力和工作积极性、作业分配的均衡性直接影响装配线的效率。R 企业的手柄装配线是从德国母公司直接转移复制，工艺路线、设备、工人标准工时均参照德国装配线。

R 企业手柄最大年产能 7.2 万只，预测新一年手柄的年销售订单将达到 10 万只，提升产能的需求迫在眉睫。论文通过对 R 企业现状调查，识别问题原因，帮助企业找到适合的优化方案。

2.1 手柄装配线工序流程分析

2.1.1 手柄装配线工序流程概述

(1) 装配线平衡相关概念

节拍时间 (Cycle Time): 连续生产两个相同在制品的间隔时间，也是装配线中工作站时间中最长的时间。R 企业手柄装配线日产出 120 只产品，工人手柄装配的作业时间为 6 小时，节拍时间 $CT=6 \times 3600 / 120 = 180s$ ，也就是每 180s 产出 1 只手柄。

作业 (Task): 装配作业中不能被分割的最小作业单元，或者不适宜再分割的作业单元。例如手柄装配的一个过程“装入磁铁”，其包含动作：固定基座、螺丝刀撬开基座卡扣、拿磁铁、磁铁塞入基座、螺丝刀离开，因为动作之间的关联性，“装入磁铁”不适合再次分割，被视为一个作业单元。

作业时间 (Task time): 完成一个作业需要的标准时间，其中包含宽放时间。R 企业手柄装配线是从德国母公司直接转移复制，其标准作业时间包含正常时间和宽放时间，宽放率是 15%。

工作站 (Station): 也称之为工位，是工人为完成特定作业，在装配线上被划分的工作区域，工作站内通常包含作业必须的设备或工具。R 企业手柄装配线被划分为 6 个工作站。

工作站时间 (Station Time): 分配到一个工作站的所有作业时间的总和。对于一人一站的作业模式，工作站的负荷等同于为当站工人或设备的负荷。

优先关系 (Precedence Relationship): 在实际装配作业中，作业之间存在优先

顺序，如果只有当作业 i 完成后作业 j 才能够开始，那么 ij 存在优先关系，当作业 i 和 j 之间没有其他作业，i 是 j 的紧前作业。通常优先关系可以通过优先关系图表达，图 2-1 为优先关系图例，作业 5 的紧前作业是作业 3 和作业 4，作业 4 的紧前作业是作业 2，作业 2 没有紧前作业。

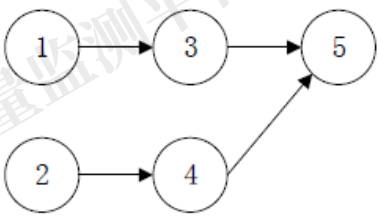


图 2-1 优先关系图例

(2) R 企业手柄装配线的工序流程

R 企业的手柄设计为模块化结构，各个零件分别组装成不同的功能模块，模块再全部安装在手柄的外壳上。基于产品模块化的结构，R 企业的手柄装配作业采用工序式作业模式，整个装配过程概括为零件→模块→总装配→检验→包装→转运。手柄装配的工艺流程图见图 2-2，包含 46 个装配过程、2 个运输过程、2 个检验过程、1 个存储过程，作业之间的约束关系见图 2-3。根据手柄装配线工艺流程建立表 2-1 手柄装配线特征描述表。手柄装配工序表见表 2-2，包含工序中的作业内容、作业时间、工序时间，作业优先关系、工人代号。

表 2-1 手柄装配线特征描述表

特征	描述
作业	51 个作业
工序	17 道工序
工作站	6 个工作站
工人	5 名装配工人，1 名 QC 检验员
作业顺序约束	55 组作业顺序约束
技能约束	9 个技能约束，见图 2-3 黄色圆圈，作业 7、8、9、10 由工人 C 完成，作业 31、39、40 由工人 A 完成，作业 41 和 42 由 QC 完成
人员约束	1 组人员约束，QC 只负责作业 41 和 42



表 2-2 手柄装配工序表

工序	作业序号	作业内容	作业时间	紧前作业	工序时间 s	对应员工
1.上下盖准备	1	取下上下盖螺丝	23			A
	2	弹簧放入乌龟	5			B
	3	乌龟装入下盖	7	1, 2	42	B
	4	上盖装箱	2	1		A
	5	下盖装箱	2	3		B
	6	搬运上下盖	3	4,5		B
2.PCBA 登记	7	拆包装袋和装箱	5			C
	8	登记信息	19	7		C
	9	贴标 1	3	7	33	C
	10	贴标 2	3	8		C
	11	装箱和运送 PCB	3	9,10		C
3.PCBA 预装配	12	拆下黑三角 1	14	11	30	B
	13	安装黑三角 2	16	12		B
4.基座准备	14	装入磁铁	39		59	D/E
	15	装入弹簧	20			D/E
5.肚皮开关剪切	16	压切	7		16	A
	17	去除边角	9	16		A
6.单边蝴蝶锁紧	18	金属轴插入蝴蝶	3			B
	19	螺丝涂胶 1	2		17	B
	20	锁紧	12	18,19		B
7.翘板开关装配	21	涂油	7	14,15,6		D
	22	安装基座	13	21	51	D
	23	安装翘板开关	31	22		D

续表 2-2 手柄装配工序表

工序	作业 序号	作业内容	作业 时间	紧前作业	工序时 间 s	对应员 工
8.喇叭装配	24	弹簧放入喇叭	5		12	E
	25	喇叭装入上盖	7	6, 24		E
9.白塞头装 配	26	安装左右弹簧	12	6	21	E
	27	安装白塞头	9	26		E
10.肚皮开 关装配	28	弹簧放入肚皮开 关	5	17	12	C
	29	安装肚皮开关	7	28,6		C
11.传感器 装配	30	上盖插入传感器	13	23	53	A
	31	传感器校准和检 验	40	30		A
12.PCBA 安装	32	传感线连接 PCBA	14	11,13,25,27,31		C/D/E
	33	PCBA 插入上盖	18	32		C/D/E
	34	插入左侧蝴蝶	8	20,33	71	C/D/E
	35	插入右侧蝴蝶	3	34		C/D/E
	36	螺丝涂胶 2	2			C/D/E
	37	蝴蝶锁紧	12	36,35		C/D/E
	38	支架固定锁紧	14	37		B
13.教学和 检验	39	教学	16	29, 38	34	A
	40	功能检验	18	39		A
14.QC 检 验	41	QC 检验	19	40	22	Q
	42	贴 PASS 标	3	41		Q
15.预包装	43	包装箱折叠	5		8	B
	44	标签信息输入	3	43		B
16.检查	45	点胶	2	42	36	D
	46	上下盖锁紧	17	45		D
	48	装入气泡袋	5	47		E
	49	装箱	16	48,44		B
17.包装	50	打托盘+缠绕膜	10	49	29	B
	51	转运暂存	3	50		B

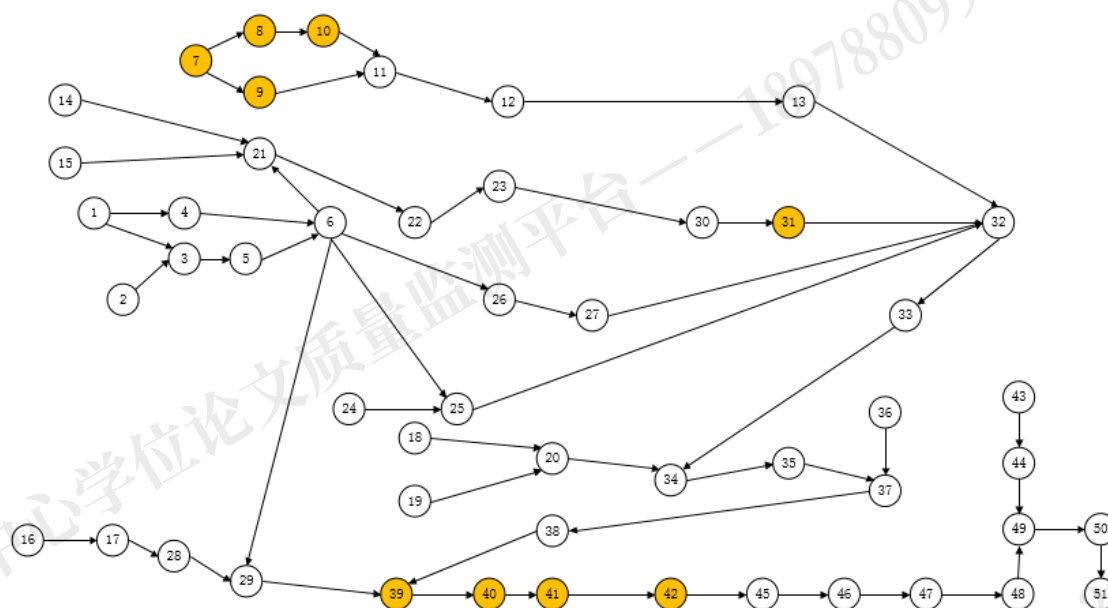


图 2-3 作业优先关系图

由图 2-4 工序时间分布图可见，手柄各装配工序时间不平衡，为满足订单需求，R 企业手柄线实行一人多站、多人共站的作业模式，工作站只是物理意义上的操作台，无法评价工作站作业分布的均衡性。

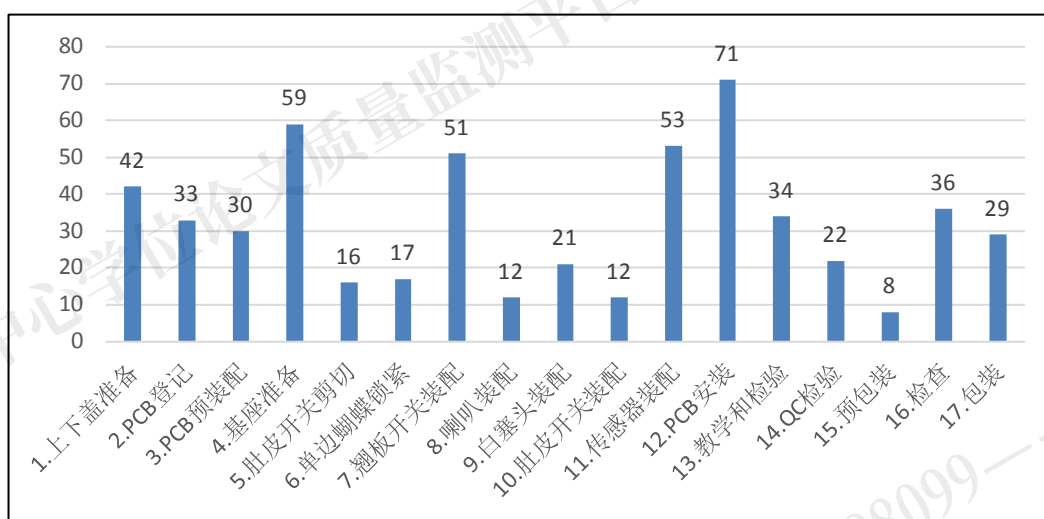


图 2-4 工序时间分布图

2.1.2 手柄装配线性能评价指标

(1) 装配线产能

$$Ca = T / c \quad (2-1)$$

(2) 装配线平衡率

$$P = \frac{\sum_{i=1}^N t_i}{M \times C} \quad (2-2)$$

(3) 装配线平滑指数

SI 最早由 Moodie 和 Young 提出，各种文献中有多种表达式，论文采用如下公式：

$$SI = \sum_{m=1}^M (C - T_m)^2 \quad (2-3)$$

式 (2-1) (2-2) (2-3) 中，C 表示节拍时间，T 表示每天总装配作业时间， t_i 表示完成作业 i 需要的时间，N 表示作业数量，M 表示工作站数量， T_m 表示工作站 m 上的所有作业时间。式 (2-1) 日产能 Ca 反映装配线生产效率，产能越高表明生产效率越高；式 (2-2) 平衡率 P 反映工时损失，平衡率越高工时损失越小。式 (2-3) 平滑指数 SI 反映了工作站负荷的差异程度，平滑指数越低，说明作业分配越均衡，在一人一岗的作业模式下，平滑指数越小说明工人之间的劳动负荷差异越小，工人满意度将越高。

手柄装配线工人的作业时间见图 2-5，QC 只负责检验工作，工人 A 作业时间最长，工人 C 作业时间最短。手柄装配工作站存在多人共站、一人多站的作业模式，不适合作为平衡率和平滑指数的评价对象，故论文将 5 名工人视作工作站，计算得到手柄装配线指标见表 2-3。

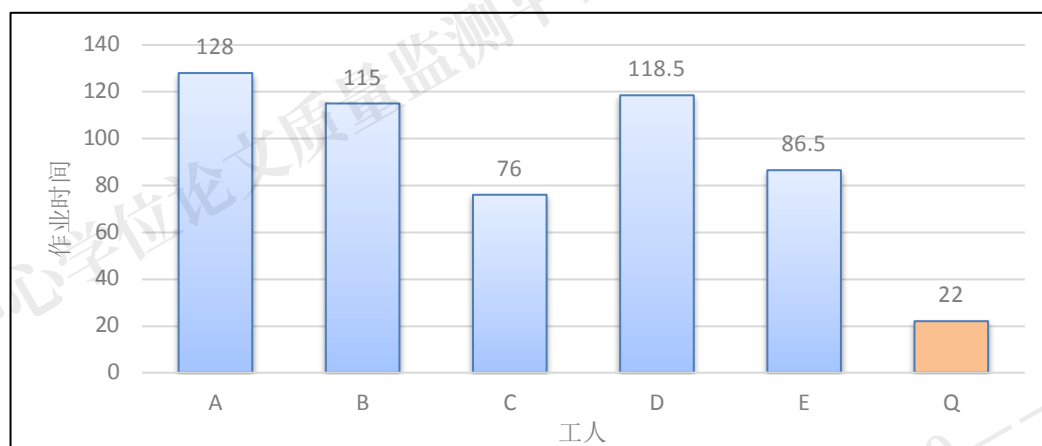


图 2-5 工人作业时间分布图

表 2-3 手柄装配线评价指标

评价指标	当前水平	数据描述
日产能 Ca	120 只	R 企业手柄的实际日产出
平衡率 P	82%	$M=5$, $\sum t_i=524s$, $C=128s$
平滑指数	68	$C=128s$, $t_1=128s$, $t_2=115s$, $t_2=76s$ $t_2=118.5s$, $t_2=86.5s$

2.1.3 手柄装配线的特点

基于 R 企业手柄装配线的工序流程和评价指标，归纳手柄装配线特点如下：

- (1) 小批量订单，通常为 120 台，一个班次完成；
- (2) 多人共站、一人多站的作业模式，作业任务界定不清晰。
- (3) “乱流式”装配模式，工作站存在一定量的在制品。
- (4) 工序时间差异大，工人负荷不均衡。
- (5) 存在作业顺序约束、技能约束、人员约束。
- (6) 工人工作中存在大量非增值活动产生的时间浪费。手柄节拍 $CT=180s$ ，但以工人作为工作站，瓶颈是工人 A，工作时间 128s，组装 1 个手柄浪费的时间是 $180-128=72s$ 。

2.2 手柄装配线布局

R 企业手柄装配线的布局见图 2-6，虽然形状看似 U 型，实质为直线型装配线，包含 6 个工作站，入口是工作站 1，出口是工作站 6，虚线箭头方向为半成品的流动方向。

工作站 1：包含工序 1、5，工序 1 由 A、B 共同完成，工序 5 由 A 完成；

工作站 2：包含工序 2、11、13、14，工序 2 由 C 完成，工序 11 和 13 由 A 完成，工序 14 由 QC 完成；

工作站 3：包含工序 4、7、12，工序 4 由 D、E 共同完成，工序 7 由 D 完成，工序 12 由 C、D、E 共同完成；

工作站 4：包含工序 4、6、8、9、12、16，工序 6 由 B 完成，工序 8 和 9 由 E 完成，工序 4 和 16 由 D、E 共同完成，工序 12 由 C、D、E 共同完成；

工作站 5：包含工序 3、10、12、16，工序 3 由 B 完成，工序 10 由 C 完成，工序 16 由 D、E 共同完成，工序 12 由 C、D、E 共同完成；

工作站 6：包含工序 15、17，由 B 完成。

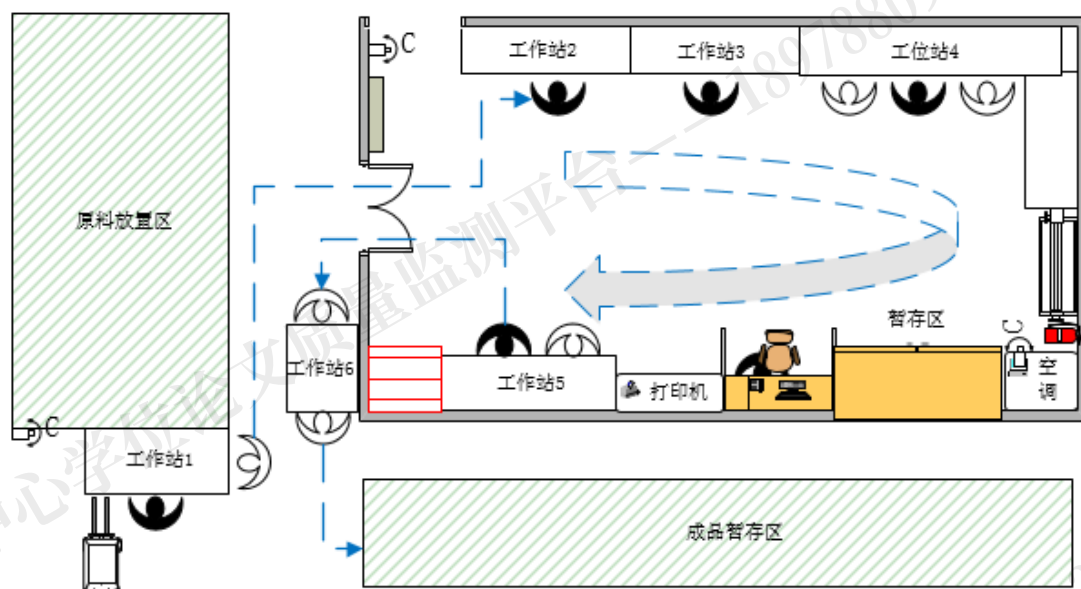


图 2-6 手柄装配线布局图

2.3 基于数据的问题分析

2.3.1 手柄装配线困境

(1) 劳动生产率低下

R 企业分别有手柄、DIN、MRC 等六个系列的产品，图 2-7 销售额和人力占比图横向对比了 2021 年度 R 企业不同产品销售额占比（蓝色区域）和直接人力成本占比（红色区域），对比 DIN 系列产品，手柄的销售额低 2.4 个百分点，但人力成本高 16.3 个百分点，虽然不同产品的人力成本与产品装配复杂度强相关，对于企业而言手柄的人力成本过高，是亟需改善的方向。

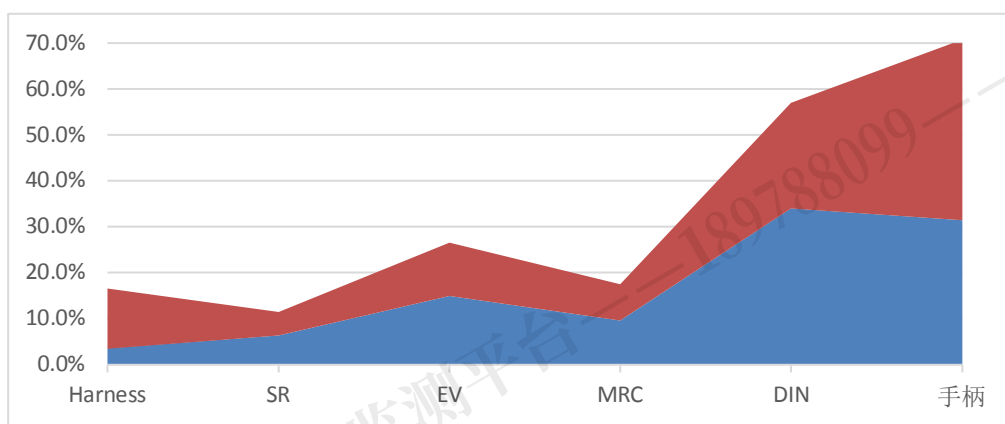


图 2-7 销售额和人力占比图

(2) 产能不足

目前 R 企业包含 2 条手柄装配线, 最大年产能 7.2 万只。伴随着世界碳排放目标的推进, 新能源领域发展朝气蓬勃, R 企业预测新一年手柄的年销售量将达到 10 万只, 在现有装配线不做扩充的情况下手柄装配线产能必须提升 39%。

(3) 装配线不平衡

从图 2-4 工序时间分布图和 2-5 工人作业时间分布图可以看到, 工序分布严重不平衡, 工人作业负荷严重不平衡, 降低了工人的劳动积极性和满意度。

(4) 存在大量的时间浪费

除了装配线不平衡产生的空闲时间浪费, 还包含非增值活动对应的时间浪费。

(5) 质量问题频出

对 2019 年-2021 年厂内手柄检验数据和客户投诉数据进行分析, 发现工时高的工序更容易出现质量问题。分析原因主要为两点: 一是耗时长的工序通常采用多人共站的模式, 无法判定质量责任, 滋生了工人对质量的忽视和责任的推诿, 二是耗时长的工序作业步骤多, 容易漏掉某些作业。

2.3.2 手柄装配线优化目标

基于订单需求和目前的人力, 为实现 2 条手柄装配线年产出 10 万只产品的目标, R 企业手柄装配线需要满足以下硬性指标和软性指标。

硬性指标:

- (1) 日产能 ≥ 167 只;
- (2) 平滑指数在原基础上降低 30%以上;
- (3) 平衡率提升到 90%以上。

软性指标:

- (1) 同一作业任务只能分配到一名工人, 保证责任明确;
- (2) 非增值活动对应的时间浪费减少 50%以上;
- (3) 方案可以落地, 能够长期执行。

2.4 本章小结

本章通过对 R 企业手柄装配线工序流程和现场布局调查和数据收集, 归纳总结了手柄装配线的特点以及企业面对的困境。

针对 R 企业手柄年产能从 7.2 万只增加到 10 万只的目标, 论文考虑装配线的特点和当前指标水平, 将目标分解为产能、平衡率、平滑指数 3 个硬性指标及 3 个软性指标。

第三章 手柄装配线优化方案设计

基于前章 R 企业手柄装配线现场调查识别出的非增值活动时间浪费和装配线不平衡空闲时间浪费，论文主要从两方面进行优化：（1）观测非增值活动发生频次，对主要问题识别发生原因，从而减少时间浪费；（2）将手柄装配线作业模式转化为数学语言，建立约束规划模型优化平衡率和平滑指数，并对瓶颈工位进行优化。

3.1 方案设计

手柄装配线平衡和优化方案设计见图 3-1。

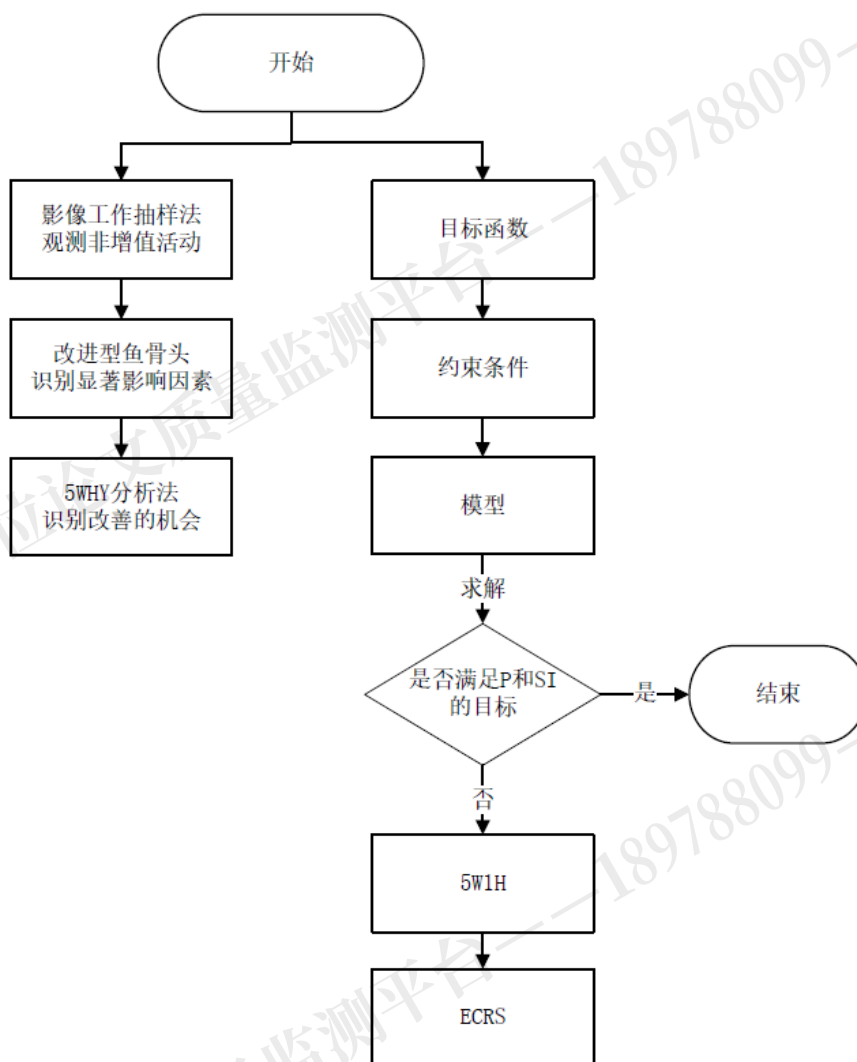


图 3-1 优化方案设计

3.2 非定额时间优化方法

工人的工时消耗通常分为定额时间和非定额时间两部分，其中定额时间包含：作业时间、现场布置时间（上料、设备点检等）、休息时间、非生产时间（开会、培训、5S 等）开会和培训时间等完成生产作业所必须的时间，而非定额时间是指在一个工作班内因停工而损失的时间，或执行非生产性工作消耗的时间。非定额时间对应的活动为非增值活动，是需要消除的。其包含：产品不良引发的返工，设备故障或等待带来的停工，工人离岗，停工等待合格物料，突发性检查、开会等管理类停工^[54]，工作时间组成见图 3-2。

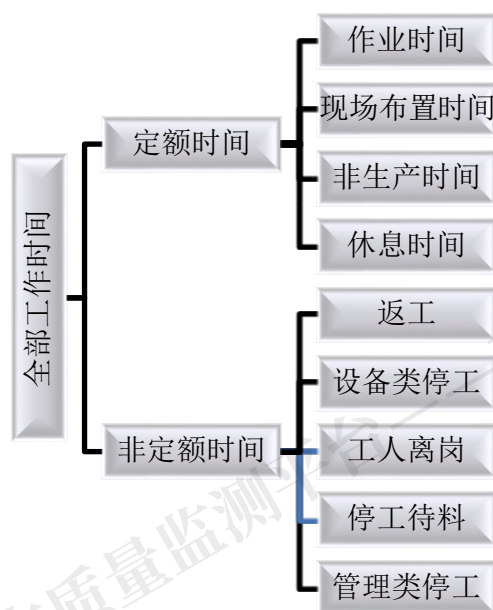


图 3-2 工作时间组成

3.2.1 影像工作抽样法

工作抽样是对作业或活动直接进行观测的一种作业测定方法，抽取一定时间的工作活动样本，然后，基于这个样本对活动进行描述^[55]。而影像工作抽样法可以利用摄像机进行长时间的无人取样，易于操作，不会因为其他工作而中断观测，在获取影像后可以多次观测每名工人的活动，适合周期长、重复性低的活动测定，尤其适合空闲时间、设备开动率等观测。具体步骤如下：

- （1）目的和范围：抽样目的从技术角度决定了观测数和抽样范围，明确观测对象是部分还是全部。调查目的需要向观测对象介绍清楚，防止抵制情绪，同时注意隐私保护。
- （2）调查项目：调查项目的分类依据抽样目的而定，例如论文中，为了分析非增值活动的比例，调查项目需要包含所有的非增值活动。
- （3）观测方法：观测方法通常是指观测路径，也可以通过安装摄像头或传感器

捕捉观测对象的状态。

- (4) 表格设计：表头包含项目分类和观测对象。
- (5) 观测次数：

$$n = \frac{4(1-P)}{S^2P} \quad (3-1)$$

式 (3-1) 中 n 为总观测次数, P 为工作比率, S 为相对精度。在观测前通常需要预观测, 得到工作比率 P , 也可称之为时间发生比率。

- (6) 观测时刻：通过随机起点等时间间隔法选择每次观测时刻。
- (7) 数据整理：对所有观测数据进行汇总, 绘制管理图, 剔除异常值。

3.2.2 改进型鱼骨图

论文借鉴罗宜美等^[59]提出的改进型鱼骨图识别影响“非定额时间”的显著影响因素, 帮助企业集中精力解决关键的问题。首先通过传统鱼骨图识别因果关系, 其次通过层次分析法对影响因素的重要程度进行打分, 影响因素得分 > 0.05 以上为显著因素, 是改善的方向。改进型鱼骨图实施步骤如下:

- (1) 画鱼头：鱼头通常为需要解决或寻找原因的问题。
- (2) 画鱼骨：建立跨部门团队 (生产、工艺、质量、仓储等), 成员通常是问题或流程直接参与者。画出鱼骨, 包含主鱼骨, 是引起问题的主因素, 其次对原因进一步细化, 分别画出第一层鱼骨、第二层鱼骨。
- (3) 主鱼骨权重：每条主鱼骨对应工作抽样中非增值活动, 其权重为某项非增值活动在所有非增值活动中的占比。

$$La = \frac{Ta}{\sum_{a=1}^A Ta} \quad (3-2)$$

式 (3-2) 中, La 为每个主鱼骨的权重, a 为主鱼骨 (非增值活动) 的编号, Ta 为 a 的发生次数, A 是主鱼骨的数量。

- (4) 下层鱼骨打分：分别对第一层和第二层鱼骨打分, 分值 1-5 分, 分数越高代表其对上一层因素的影响度越大, 或其发生度更高, 打分参照表 3-1 关联因素评分表。
- (5) 权重计算：从第二层鱼骨开始, 依次向上计算每个因素对上一层影响的权重。

$$f_{ij} = \frac{S_{ij}}{\sum_{j=1}^N S_{ij}} \quad (3-3)$$

$$f_{2j} = \frac{S_{2j}}{\sum_{j=1}^J S_{2j}} \times \frac{S_{1k}}{\sum_{k=1}^K S_{1k}} \times La \quad (3-4)$$

式(3-3) f_{ij} 是第 i 层 j 鱼骨对上一层的影响权重, S_{ij} 是第 i 层 j 鱼骨的打分, N 为 j 鱼骨的上一层鱼骨对应的其所有下一层鱼骨数量。式(3-4) 是第二层 j 鱼骨对鱼头的影响权重, 其中 $\frac{S_{2j}}{\sum_{j=1}^N S_{2j}}$ 是第二层 j 鱼骨对第一层 k 鱼骨的影响权重,

$\frac{S_{1k}}{\sum_{k=1}^K S_{1k}}$ 是第一层 k 鱼骨对主鱼骨的影响权重, L_a 是主鱼骨对鱼头的影响权重。

(6) 显著影响因素识别: 根据鱼骨图填写表 3-2 因素分析表, 计算最终影响因素的得分, 并对影响因素进行排序, 影响因素 >0.05 以上为显著因素。

表 3-1 关联因素评分表

分值	1 分	2 分	3 分	4 分	5 分
发生度	基本不发生	低, 每年	每月	每周	每天
影响度	极低	低	中度	高	极高

表 3-2 因素分析表

主鱼骨/权重	第一层鱼骨/得分	第二层鱼骨/得分	最终影响因素	排序

3.2.3 5WHY 分析法

5WHY 分析法被用来调查问题的发生根源, 通过不断的追问“为什么”从问题的直接原因查到根本原因。5WHY 分析法不等于问 5 次“为什么”, 而是通过不断追问和回答找到系统性的原因, 可以只包含 3 次或 4 次提问, 也可以多于 5 次提问。5WHY 分析法的重点是: (1) 基于现场、现实、现物; (2) 围绕问题本身, 避免推卸责任; (3) 上下层之间要有必然的相关性; (4) 避免牵涉到人的心理面, 根本原因要到系统层面。

3.3 约束规划模型

3.3.1 模型约束定义

论文的装配线平衡问题模型基于以下条件:

- (1) 作业时间是确定的, 不依赖工作站或工人;
- (2) 装配线部分作业有技能约束;
- (3) 一个工作站固定分配一名工人;
- (4) 工作站依次由小到大排列, 半成品在工作站上顺序流动;
- (5) 一个作业只能也必须被分配到一个工作站;

(6) QC 只负责检验工作，不做其他装配工作，虽然被分配工作站，但不参与平衡率和平滑指数计算。

由于工人作业的“正常速度”与装配的复杂度、作业分配的相关性存在强相关，将“最小单元”作业通过数学模型进行工作站分配，无论使用线性规划算法或启发式算法，为了保证平衡率和平滑指数最优（或次优），具有关联性的作业可能被划分给不同的工作站（工人），作业的连贯性差、装配难度加大、疲劳度上升，同时不符合零件流动顺序。例如，图 3-3 假设案例中，8 个作业分配到 4 个工作站，CT 最优解是 16s，对应的作业分配见图 3-4，但对应的作业分配方案不符合零件的正常流动，可以看到作业①的下道是作业②，但作业①加工的零件却需要跨越一个工作站 2 流动到工作站 3 才能够进行下道作业②，在实际生产中不具有可操作性，尤其对于模块化的手柄，更加不合适。

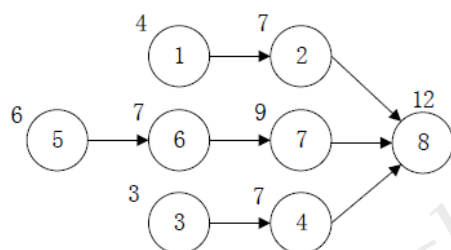


图 3-3 假设案例

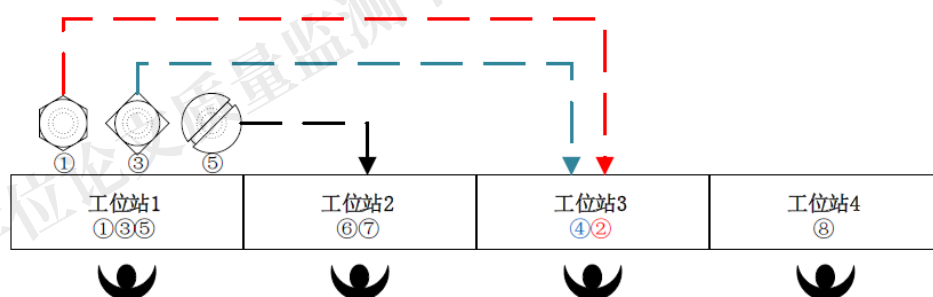


图 3-4 作业分配

Fred M.Tonge^[56] 提出的集合 (set) 和链 (chain) 的概念，将一组相邻的元素，其顺序完全确定，除了第一个元素有一个直接的前一元素外，除了最后一个元素有一个直接的从者外，每个都可以用一个复合元素代替，称之为链；一组元素的相对顺序完全未指定，他们都具有相同的直接前身和从者，可以用复合元素替换，称为集合。图 3-5 为集合和链的图示，V1 是链，V2 是集合。实际应用中，第一阶段，将工作划分为集合或链，降低了问题复杂度；第二阶段，将复合任务分配给工作站，只有在有必要时才重新分组；第三阶段，在工作站之间分配任务，尽可能均匀。Tae Ok Lee^[57] 等提出工作相关指数的概念，相关任务被定义为在优先关系图中直接相连的两个任务。论文借鉴前人的研究将 V1 和 V2 结构统称为作

业集，将具有作业集属性的作业作为一个独立的作业集进行不拆分分配。

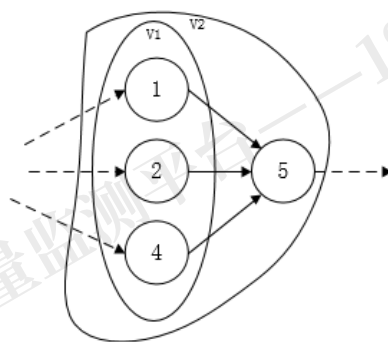


图 3-5 集合和链的图示

3.3.2 约束规划建模

为了描述第二类装配线平衡问题，建立符合 R 企业手柄装配线时间约束条件的模型，特定义参数和变量见表 3-3。

表 3-3 参数和变量定义

符号	含义
N	装配线所有作业（集）总数
i, j	作业（集）序号下标， $i, j=1, 2, 3, \dots, N$
t_i	作业（集） i 的时间
M	最大工作站数
k	工作站序号下标， $k=1, 2, 3, \dots, M$
G	工人数量
w	工人序号下标， $w=1, 2, 3, \dots, G$
t_k	工作站 k 内所有作业时间总和
CT	节拍时间
P_{ij}	作业优先顺序约束集合， $P_{ij} = \{(i, j) \mid \text{作业（集）} i \text{ 是作业（集）} j \text{ 的紧前作业}\}$
Q_{iw}	作业和工人约束集合， $Q_{iw} = \{(i, w) \mid \text{作业（集）} i \text{ 只能由工人 } w \text{ 完成}\}$
H_{iw}	特定工人和作业约束集合， $H_{iw} = \{(i, w) \mid \text{工人 } r \text{ 只完成作业（集）} i, \text{ 不做其他作业}\}$

续表 3-3 参数和变量定义

符号	含义
Nr	工人 w 的作业（集）个数
P	装配线平衡率
SI	平滑指数

决策变量:

$$X_{ik} = \begin{cases} 1, & \text{若作业 } i \text{ 分配在工作站 } k \text{ 上} \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad (3-5)$$

$$Y_{wk} = \begin{cases} 1, & \text{若工人 } w \text{ 分配在工作站 } k \text{ 上} \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad (3-6)$$

$$CT \quad (3-7)$$

目标函数:

$$\text{Max } P = \frac{\sum_{i=1}^N t_i}{M * CT} \quad (3-8)$$

$$\text{Min } SI = \sqrt{\sum_{k=1}^M (CT - t_k)^2} \quad (3-9)$$

约束条件:

$$\sum_{k=1}^M X_{ik} = 1, \quad (i=1, 2, \dots, N) \quad (3-10)$$

$$\sum_{k=1}^M \sum_{i=1}^N X_{ik} = N \quad (3-11)$$

$$\sum_{i=1}^N X_{ik} * t_i \leq CT \quad (3-12)$$

$$\sum_{k=1}^M (kX_{ik} - kX_{jk}) \leq 0, \quad \forall (i, j) \in P_{ij} \quad (3-13)$$

$$\sum_{k=1}^M Y_{wk} = 1, \quad (w=1, 2, \dots, G) \quad (3-14)$$

$$\sum_{w=1}^G Y_{wk} = 1, \quad (k=1, 2, \dots, M) \quad (3-15)$$

$$X_{ik} = 1, \quad Y_{wk} = 1, \quad \forall (i, w) \in Q_{iw} \quad (3-16)$$

$$\sum_{i=1}^N X_{ik} = \text{Nr}, \quad \forall (i, w) \in H_{iw} \quad (3-17)$$

其中，决策变量： X_{ik} 、 Y_{wk} 、 CT 。目标函数：式（3-8）表示最小化节拍时间；式（3-9）表示最小化平滑指数。约束条件：式（3-10）保证每个作业（集）只能

分配到一个工作站；式 (3-11) 保证 N 个作业 (集) 全部被分配给到 M 个工作站；式 (3-12) 表示每个工作站的总作业时间不大于节拍时间；式 (3-13) 表示作业 (集) 优先顺序，假设作业 j 在 i 之后且 i 被安排至 k 中，则 j 不能被安排至第 k 个工作站之前；式 (3-14) 表示每个工人只能分配到一个工作站；式 (3-15) 表示每个工作站只能有一个工人；式 (3-16) 表示 Q_{iw} 中的作业 i 只能分配给工人 w ；式 (3-17) 表示 H_{iw} 集合中工人 w 只做对应的作业 (集) i ，同时工人 w 总共做 N_r 个作业 (集)，不做其他作业，作业 (集) i 只能由工人 w 完成。

多目标优化问题从数学角度也叫做向量最优化问题 (VOP)，论文的目标是最小化平滑指数和最大化平衡率，最大化平衡率可以通过最小化节拍时间 CT 获得，虽然根据平滑指数的公式，节拍时间 CT 减小， SI 也会随之变小，但从以下案例 (图 3-6 作业优先关系图，表 3-4 不同节拍时间的 SI) 可以看到：最小化节拍时间 CT ，并不意味着平滑指数 SI 最小。

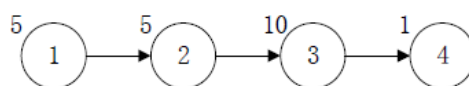


图 3-6 作业优先关系图

表 3-4 不同节拍时间的 SI

工作站	CT=10		CT=11	
	作业	工作站时间	作业	工作站时间
1	1,2	10	1	5
2	3	10	2	5
3	4	1	3,4	11
SI		9		8.485

在实际应用中多目标优化问题通常转化为无量化加权求和的单目标最大化 (或最小化) 形式，或根据优先权划分为主要目标、次要目标，但权重或优先权多基于决策者的决定、企业以往经验、或标杆企业经验数据，而很多时候决策者不能确切估计或不易准确表达其选择，从而使得计算结果不能满足企业的实际需求。

论文选择用 ε -约束法求解多目标问题，对于两个目标最优化问题，数值解法步骤如下：

- (1) 对于每个 $j, j=1,2$ ，分别求单目标函数最优化问题， $\max f_1(x)$ 作为目标函数，求最优解，求得 x_1 ， $\min f_2(x)$ 作为目标函数，求最优解；
- (2) 建立表 3-5 支付表；

(3) 确定 ε 的取值范围和取值数目;

表 3-5 中, 若 $f_2(x^1)$, $f_2(x^2)$ 中最大值为 M , 最小值为 m , 则 $m \leq \varepsilon \leq M$, 设 ε 的取值数目为 r , 则

$$\varepsilon = M - \frac{t}{r-1}(M-m), t=0,1,\dots,r-1 \quad (3-18)$$

(4) 对每个 ε 求解, 求其所有的解。若为唯一解, 则其为非劣解。

表 3-5 支付表

	$\widehat{f_1(x)}$	$\widehat{f_2(x)}$
x^1	$f_1(x^1)$	$f_2(x^1)$
x^2	$f_1(x^2)$	$f_2(x^2)$

3.3.3 CPLEX 软件求解

约束规划模型 (Constraint programming model) 是从一组候选集中找可行解的过程, ILOG CPLEX 是 IBM 公司推出的商业版优化引擎, 提供灵活的高性能优化程序, 解决线性规划 (Linear Programming)、二次方程规划 (Quadratic Programming)、二次方程约束规划 (Quadratically Constrained Programming) 和混合整型规划 (Mixed Integer Programming) 问题, 其优点还包含: 模型界面 mod 和数据界面 dat 可以分开编辑, 当模型建立后, 后续参数变化时, 只需要在 dat 文件修改即可。建立约束规划模型求解包含以下步骤:

- (1) 分析实际问题;
- (2) 确定决策变量;
- (3) 确定目标函数;
- (4) 找出约束条件;
- (5) 整理并写出数学模型;
- (6) CPLEX 新建 OPL 项目, 在 mod 界面描述模型, 包含定义已知参数、决策变量, 设定目标函数、编写约束条件;
- (7) 将已知参数的具体数据放入 dat 文件;
- (8) 求解器求解。CPLEX 基本操作流程见图 3-7。

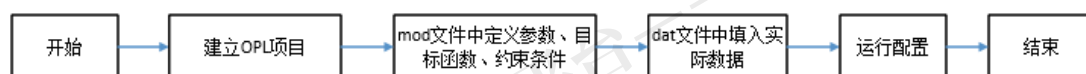


图 3-7 CPLEX 操作流程

3.3.4 经典平衡问题验证

论文引用经典平衡问题 Jackson 和 Buxey 算例^[60]验证模型的有效性, 见图 3-

8a 和图 3-8b，使用约束规划计算的结果与算例结果对比见表 3-6，通过数据可以知道约束规划能够获得最优解。

表 3-6 算例验证

算例	作业数 n	工作站数量 m	最好 CT	约束规划 CT
Jackson	11	5	10	10
Buxey	29	12	28	28
Buxey	29	13	27	27

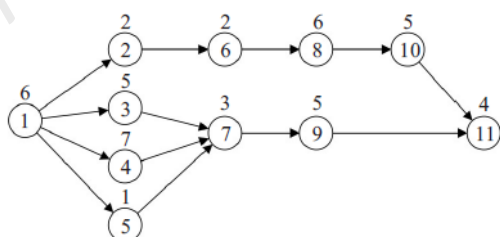


图 3-8a Jackson 问题

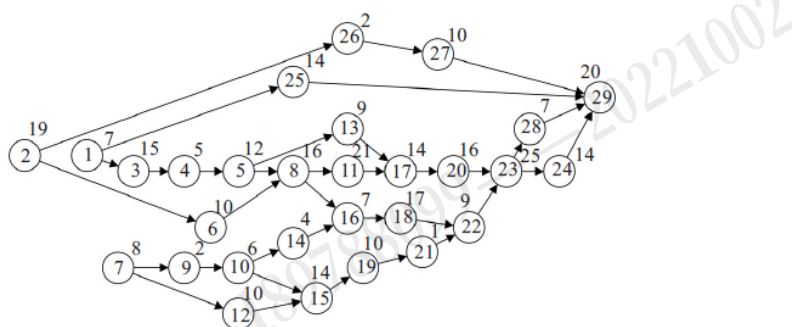


图 3-8b Buxey 问题

3.4 瓶颈优化方法

缩短瓶颈时间通常可以采用以下 3 种方式实现：（1）作业分割，将瓶颈工位的作业转移到其他工位；（2）缩短时间，通过动作分析等方法减少不必要的动作；（3）增加人员。

5W1H 分析法通过对被调查对象提问-做什么（What）、为什么要做（Why）、何处做（Where）、何时做（When）、谁来做（Who）、怎么做（How），弄清楚问题所在，寻找改进的机会，通常采用递进式提问方式，例如“工人每天开班点检静电手环”5W1H 分析法提问见表 3-7，提问得到的最终结论是：开班点检静电手环不可避免，但可以选择更合适方案。

ECRS 原则是消除(Eliminate)、合并(Combine)、重拍(Rearrange)、简化(Simple)的组合，消除和合并不必要的工序或作业，对于无法消除或合并的作业考虑通过重新排列或简化过程，能够减少工序流程或作业时间。

在不增加工人的情况下，选择 5W1H 和 ECRS 结合的方式，可以减少不必要的作业，或将瓶颈工作站上的作业转移到其他工作站。

表 3-7 5W1H 分析法提问

考察点	第一次提问	第二次提问	第三次提问
What	做什么：点检静电手环	是否必要：是的	有更好方案：可能有
Why	为何做：防止 ESD 损坏电路板	为何这样做：电路板静电敏感	是否能不做：目前的技术，必须要做
Where	哪里做：线头点检仪器处	为何在此处：此处有点检设备	是否有更好的地点：可能有
When	何时做：每天开班前	为何此时：保证作业时手环能防静电	有没有更合适时间：没有
Who	谁做：每个工人	为何此人：保证所有人手环有效	有无更合适的人：无
How	怎么做：手环接头端插入仪器，用手触摸金属球，指示灯显示测试状态	为何这样做：作业文件要求	是否有更合适方法：有，例如在线体接入检测装置，作业时插入可一直监测

3.5 本章小结

本章根据上一章的 R 企业手柄装配的现状和优化目标，针对性选择优化方案，针对非定额时间，利用影像工作抽样识别非增值活动，作为输入成为改进型鱼骨图的主鱼骨，通过层次分析法打分计算获得显著影响因素，最后利用 5WHY 分析法找到根本原因，作为减少非定额时间的改善方向。对于平衡率和平滑指数目标，首先根据手柄实际的作业时间和约束条件设计约束规划模型，其次考虑作业的关联性，提出了作业集的概念，最后提出 5W1H 和 ECRS 结合的方法降低瓶颈工位时间的方案。

第四章 手柄装配线优化方案的实施

本章在按照前述的优化方案实施前，首先需要获得许可后在手柄装配车间安装摄像头，用于观测非增值活动的发生频次，还需要组建跨部门工作小组，并且需要根据作业集的定义将 51 个作业重新进行划分和建立作业优先顺序。

4.1 非定额时间优化

4.1.1 非增值活动观测

(1) 通过 3.2.1 影像工作抽样法观测非增值活动，观测类别包含 5 类：返工、设备类停工、工人离岗、停工待料、管理类停工。观测对象：R 企业手柄装配线上的 5 名工人，命名 (A/B/C/D/E)。

(2) 观测次数

$$n = \frac{4(1-P)}{S^2 P} = \frac{4 \times (1-40\%)}{5\%^2 \times 40\%} = 2400 \text{ (次)} \quad (4-1)$$

其中，相对精度 S 可在 ± (5%~10%) 范围内选择，一般可靠度 95%，相对精度 5%^[58]。工作抽样的目的是调查非增值，基于历史数据，计算得到非增值活动发生比率 P 为 40%。

(3) R 企业工人 8:30 上班，17:00 下班，中间休息 0.5 小时 (12:00-12:30)，装配线 5 名工人，每名工人观测 480 次，装配线工作时间为 8 小时，若一天观测 20 次，观测 24 天。使用 excel 随机数发生器生成 24 个随机数 (<30) 为：18, 27, 11, 05, 19, 00, 12, 07, 29, 16, 10, 17, 02, 19, 22, 04, 14, 20, 21, 11, 08, 12, 23, 06

第 1 天第 1 次抽样时刻为 8:48，间隔时间 $(480-18) \div 20 = 23\text{min}$ ，第 2 次抽样时刻 9:11，依次类推。

(4) 最终观测结果汇总后记录在表 4-1 非增值活动调查表中，其中的数值为观测到的次数。

(5) 根据非增值活动调查表绘制图 4-1 工人活动分布图，可以看到，非增值活动占工人一天内所有活动的 39.5%，其中从高到底依次是：工人离岗 39%、停工待料 22%、设备类停工 17%、管理类停工 15%、返工 7%，与历史数据吻合。考虑到工人之间非增值活动存在差异，并且非增值活动是动态变化的、非周期性的，本案例不适合用管理图判异。

表 4-1 非增值活动调查表

工人	其他活动	非增值活动				
		返工	工人离岗	停工待料	设备类停工	管理类停工
A	314	8	54	36	47	21
B	283	11	82	60	7	37
C	269	21	95	32	33	30
D	299	7	67	66	20	21
E	288	21	72	15	52	32
总计	1453	68	370	209	159	141

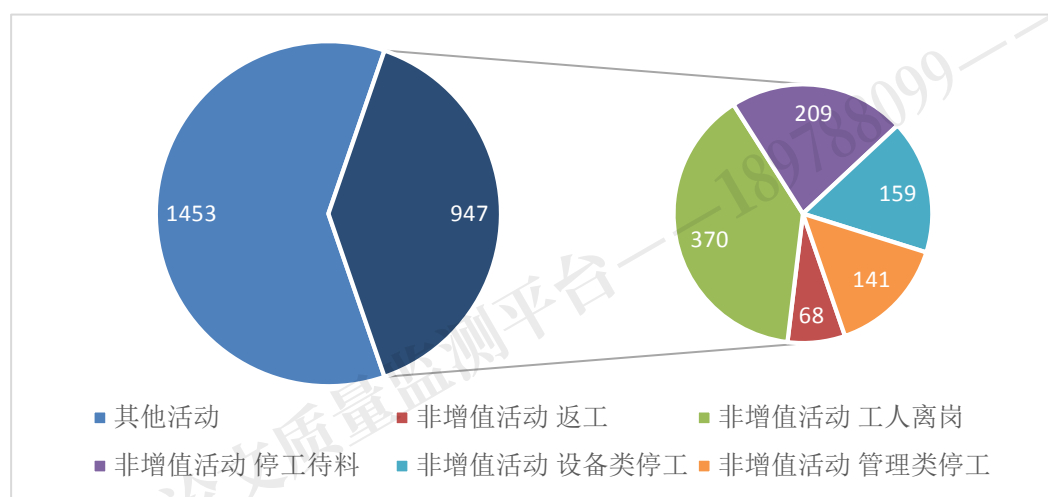


图 4-1 工人活动分布图

4.1.2 优化方向

(1) 改进型鱼骨图

以“非定额时间长”作为鱼头绘制传统鱼骨图（见图 4-2），将各层鱼骨作为层次分析法每一层的输入，绘制表 4-2 手柄因素分析表。

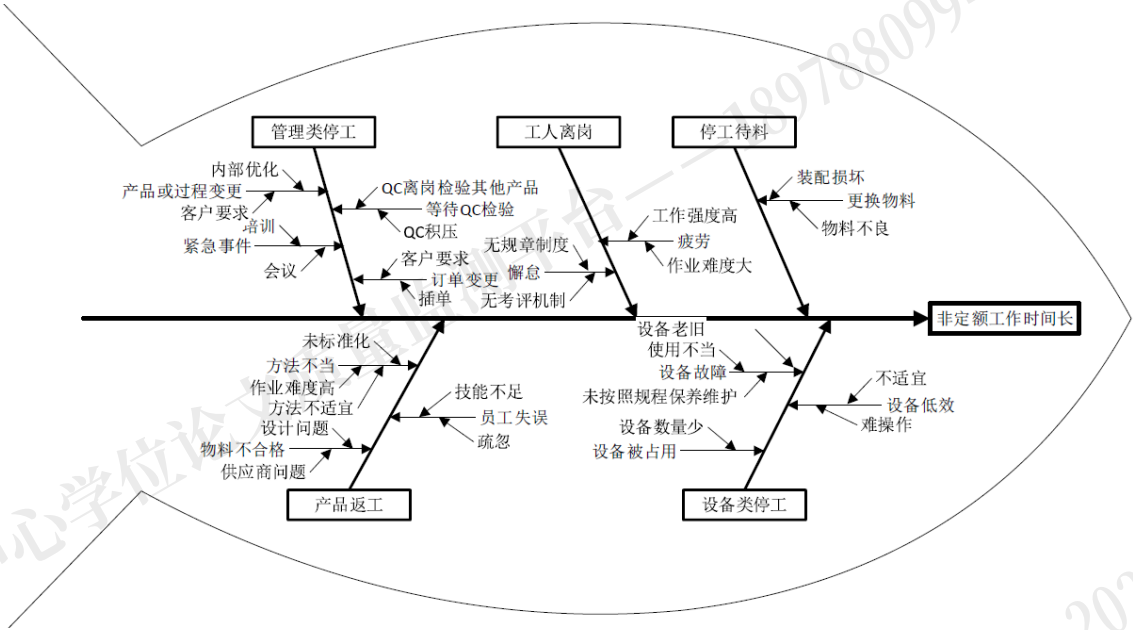


图 4-2 传统鱼骨图

表 4-2 手柄因素分析表

第一层、 权重	第二层、得分	第三层、得分	最终影响因 素	排序
管理类停 工 0.15	产品或过程变更 2	客户要求 3	0.016	15
		内部优化 2	0.011	20
	紧急事件 2	培训 3	0.016	18
		会议 2	0.011	21
	订单变更 3	客户要求 3	0.018	15
		插工单 4	0.023	9
	等待 QC 检验 4	QC 离岗检验产品 4	0.031	7
		QC 积压 3	0.023	8
工人离岗 0.39	懈怠 5	无规章制度 4	0.124	3
		无考评机制 5	0.155	1
	疲劳 1	工作强度高 2	0.037	6
		工作难度大 1	0.019	14
停工待料 0.22	更换物料 5	装配损坏 2	0.073	5
		物料不良 4	0.147	2

续表 4-2 手柄因素分析表

第一层、 权重	第二层、得分	第三层、得分	最终影响因子	排序
产品返工 0.07	方法不当 2	未标准化 2	0.009	22
		作业难度高 1	0.004	26
		方法不适宜 1	0.004	27
		技能不足 2	0.009	23
	员工失误 3	疏忽 4	0.018	16
		供应商问题 4	0.021	10
	物料不合格 3	设计问题 1	0.005	25
		使用不当 3	0.019	11
设备类停工 0.17	设备故障 2	未按规定保养设备 1	0.006	24
		设备老旧 2	0.013	19
	设备被占用 5	设备数量少 5	0.094	4
		不适宜 2	0.019	12
	设备低效 2	难操作 2	0.019	13

(2) 优化可行性评估

根据 4.2.1.1 改进型鱼骨图手柄因素分析表，对显著影响因素（排序 1-5）通过 5WHY 方法找到根本原因，例如排序 5“装配损坏”使用 5WHY 分析结果见表 4-3。

同样的方法分析排序 1“无考评机制”的原因是：管理层沿用十多年前的奖金制度，所有工人大锅饭能够避免争端。排序 2“物料不良”的原因：考虑经济性，物料不可能全检，而物料无法保证 100%合格，所以物料中难免混有不良品。排序 3“无规章制度”的原因：目前的手柄产出率满足要求，通常订单突然增多会通过加班解决，没有指定规章制度的迫切需求。排序 4“设备数量少”的原因：校准、测试、登记 PCBA 信息共用同一台电脑，同时该电脑还偶尔需要查数据；另外手柄小车数量少，需要循环周转。排序 5“装配损坏”的原因：管理层沿用十多年前管理机制，没有对作业纪律要求。

表 4-3 “装配损坏” 5WHY 分析法

1 Why	为什么会装配损坏？
1 Answer	翘板开关损坏是因为需要螺丝刀顶开卡脚后压入，过大力容易折断卡扣。
2-1 Why	为什么会过大力？
2-1 Answer	因为有时会难以控制。
2-2 Why	为什么会需要大力顶开？
2-2 Answer	因为卡脚设计结构决定，卡扣结构牢固。
3-1 Why	为什么难控制？
3-1 Answer	有时正好在与其他人讲事情，没注意到。
3-2 Why	为什么一定用目前的卡脚结构？
3-2 Answer	所有的手柄均为这种结果，设计团队不会修改设计。
4-1 Why	为什么会工作中谈其他事情？
4-1 Answer	因为没要求。
5-1 Why	为什么没有此类规章制度或检查去规范作业行为？
5-1 Answer	管理层沿用十多年前管理机制，没有对作业纪律要求。

根据 5WHY 识别的根本原因和 R 企业的实际情况、外部市场环境限制、改善的经济性等方面综合评估改善方案实施可行性（见表 4-4），最后对可实施优化的问题进行改善见表 4-5。

表 4-4 可行性评估表

主鱼骨	第一层	第二层	排序	可行性评估
停工待料	更换物料	物料不良	2	难以控制
		装配损坏	5	可降低
工人离岗	懈怠	无考评机制	1	可行
		无规章制度	3	可行
设备类停工	设备被占用	设备数量少	4	可行，资产投入

表 4-5 优化方向

主鱼骨	第二层	改善对策
停工待料	装配损坏	1.建立管理制度，保证适宜的工作环境（方案见 4.2.3） 2.优化不良物料配料流程，消灭等待（方案见 4.2.2）
工人离岗	无考评机制 无考评机制	建立一线工人管理制度和考评机制（方案见 4.2.3）
设备类停工	设备数量少	1.配备一台新电脑 2.定制大储物量手柄周转车减少设备带来的停工等待

4.1.3 配料流程优化

R 企业使用 ERP 系统，通过产品订单（Manufacturing order, MO）和产品零件清单（Bill of Material, BOM）的模块映射管理生产物料的配送，正常是按照 BOM 实际数量配置物料，但实际生产过程中会出现物料自身不良和装配运输导致的物料不良，工人需要再次领料。

R 企业原配料流程（流程图见图 4-3）为：每天 8:50 前生产部根据当日排程表打印领料单提交给仓库，仓库根据领料单配置物料，生产工人到领料区拿料，当在生产过程中出现物料不良时，生产需要再次打印领料单，到仓库领料。领料过程中的等待和移动会带来工时损耗，同时可能会造成后道工序的等待。

考虑到物料不良的不可避免，为减少时间浪费，特开发新的配料流程（见图 4-4），其包含如下 4 部分：

（1）领料转为配料

生产领料改变为仓库配料到装配线，正常排程表领料和异常领料均改为配料模式。

（2）物料分类配送

将物料分为工单料和看板料，看板料为通用料，例如螺丝、弹簧、金属轴、基座等手柄系列可以通用的零件，但不包含对存储条件有要求的 PCBA（防静电要求），外壳、纸箱（占用大量空间）。工单料为 BOM 中除去看板料以外的所有物料。手柄装配线线头建立看板料放置区，看板料提前一周批量发到装配线看板料放置区，仓库每周负责循环补料；工单料通过电子看板触发仓库配料，通常为前一天下班前生产部触发配料指令，仓库第二天清早配料到装配线。

（3）电子看板补料

当装配作业中需要异常领料时，看板料可以直接现场取料，工单料使用电子看板叫料，仓库补料，补料过程中生产不停线，不会造成工时损失。当天下班时，生产部通过电子看板汇总不良物料信息，不良物料实物退仓库。

(4) AGV 补料

采购 1 台 AGV 小车，专用于仓库-手柄车间指定线路的补料。当生产触发工单料补料申请后，仓库将物料置于小车上送到手柄车间，完成后小车返回仓库。

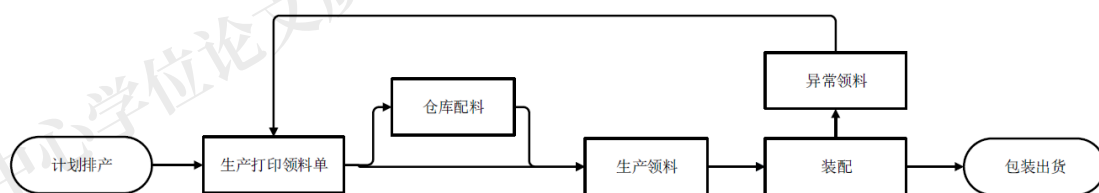


图 4-3 原配料流程

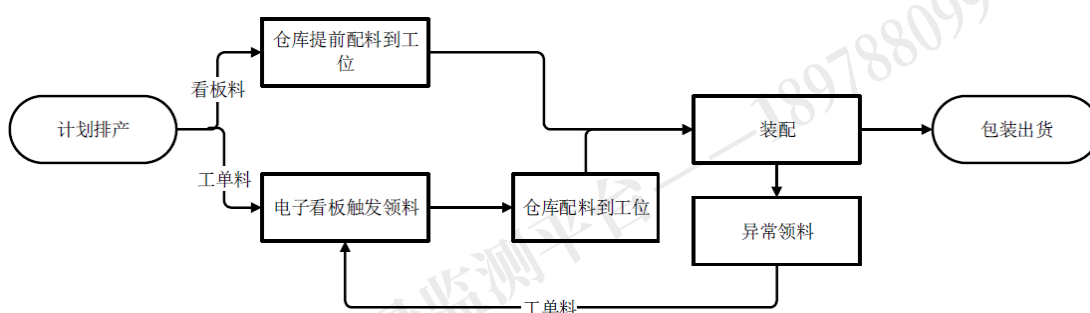


图 4-4 新配料流程

4.1.4 一线工人管理优化

企业最重要的组成部分是人，相比其他岗位，一线工人的流动率最高，同时也容易被公司管理层忽视，但其对产出率和质量起着重要的影响。针对 4.1.2.2 非定额时间优化方向之一：建立一线工人管理制度和考评机制，企业需要通过以下几方面关注一线工人的心理状态和诉求，完善整个一线工人管理体系。

(1) 加强企业文化认同感

提炼企业文化和愿景，并通过新员工培训、workshop、团建、日常各类培训潜移默化影响一线工人去关注客户的需求、关心质量、加强团队协作、愿意积极去学习新技能提升自我。

(2) 规范管理制度

建立生产车间管理制度，主要包含以下几部分：出勤要求、工作纪律、个人安全防护、5S 要求等。其中对休息时间做明确要求，当出现突发离线需求，由多技能工人临时顶岗。

车间管理制度要通俗易懂、贴合实际、一视同仁，张贴在车间显眼位置，张贴伊始对员工进行培训，并在新员工入职时进行培训。

（3）建立考评制度

工人奖金与生产车间管理制度挂钩，主要以正向激励为主，但也能够起到对违反规定人员的惩戒作用。奖金属于保密范畴，但每个月绩效评分可以张贴在车间管理制度旁，帮助工人识别自身的问题点，加强工人自律性。

4.2 平衡优化

4.2.1 手柄装配线数据

R 企业手柄装配线的作业（集）优先顺序见图 4-5，其中虚线框 V1-V16 为作业集，24、25、29、31、36 为作业，黄色圆圈的作业（集）为带有工人技能约束的作业（集），手柄装配作业（集）的时间见表 4-6。

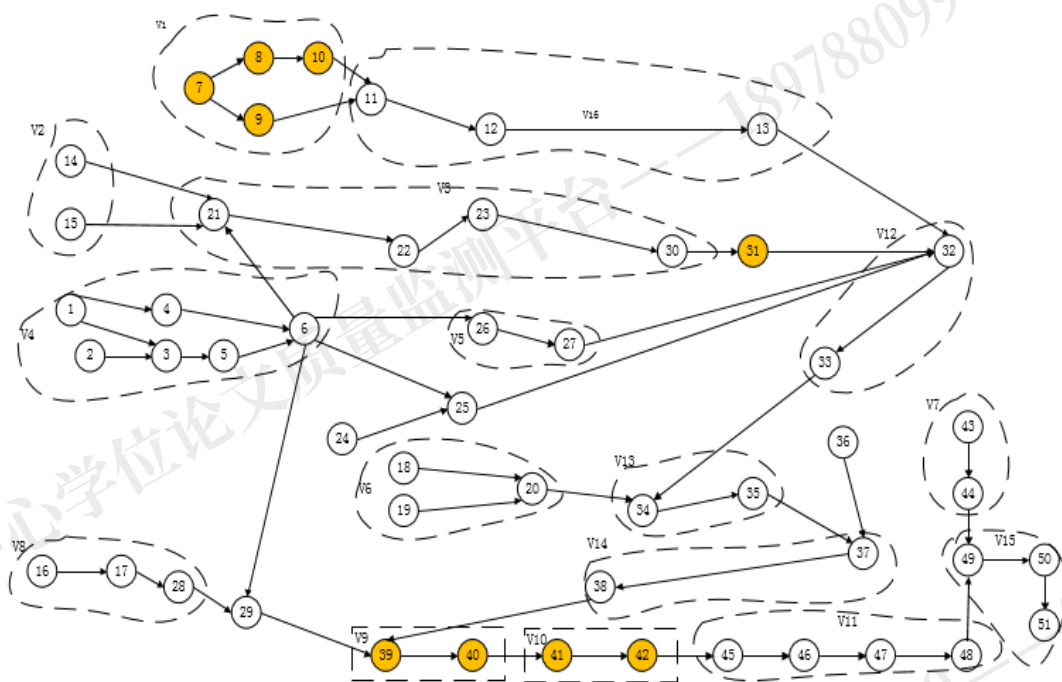


图 4-5 作业（集）优先关系图

表 4-6 手柄装配作业（集）

作业集	工作内容	作业集时间	向前作业集
V1	拆包装袋和装箱	30	
	登记信息		
	贴标 1		
	贴标 2		
V2	装入磁铁	59	
	装入弹簧		
V3	涂油	64	V2,V4
	安装基座		
	安装翘板开关		
	上盖插入传感器		
V4	取下上下盖螺丝	42	
	弹簧放入乌龟		
	乌龟装入下盖		
	上盖装箱		
	下盖装箱		
	搬运上下盖		
V5	安装左右弹簧	21	V4
	安装白塞头		
V6	金属轴插入蝴蝶	17	
	螺丝涂胶 1		
	锁紧		
V7	包装箱折叠	8	
	标签信息输入		
V8	压切	21	
	去除边角		
	弹簧放入肚皮开关		
V9	教学	34	29, V14
	功能检验		
V10	QC 检验	22	V9
	贴 PASS 标		

续表 4-6 手柄装配作业（集）

工作集	工作内容	工作集时间	向前工作集
V11	点胶	36	V10
	上下盖锁紧		
	外观和按键检查		
	装入气泡袋		
V12	传感线连接 PCB	32	V16,V5,25,31
	PCB 插入上盖		
V13	插入左侧蝴蝶	11	V6,V12
	插入右侧蝴蝶		
V14	蝴蝶锁紧	26	V13,36
	支架固定锁紧		
V15	装箱	29	V7,V11
	打托盘+缠绕膜		
	转运		
V16	搬运 PCB	33	V1
	拆下黑三角 1		
	安装黑三角 2		
24	弹簧放入喇叭	5	
25	喇叭装入上盖	7	24,V4
29	安装肚皮开关	7	V4,V8
31	传感器校准和检验	40	V3
36	螺丝涂胶 2	2	

4.2.2 CPLEX 求解

首先将 $\text{Max } f_1(x)$ 作为目标函数，求得 $x^1=(CT1, L1)$

其次将 $\text{Min } f_2(x)$ 作为目标函数，求得 $x^2=(CT2, L2)$

CPLEX mod文件见附录A，dat文件见附录B，CPLEX部分运行结果分别见表4-7（ $\text{Max } f_1(x)$ 作为目标函数）和4-8（ $\text{Min } f_2(x)$ 作为目标函数）。

表 4-7 CPLEX 部分运行结果 1

节拍 CT1	作业编号	作业分配 L1	平衡率	平滑指数 SI
143s	V1	[1 0 0 0 0 0]	73.3%	105
	V2	[0 0 1 0 0 0]		
	V3	[0 0 1 0 0 0]		
	V4	[1 0 0 0 0 0]		
	V5	[0 1 0 0 0 0]		
	V6	[0 1 0 0 0 0]		
	V7	[0 1 0 0 0 0]		
	V8	[1 0 0 0 0 0]		
	V9	[0 0 0 1 0 0]		
	V10	[0 0 0 0 1 0]		
	V11	[0 0 0 0 0 1]		
	V12	[0 0 0 1 0 0]		
	V13	[0 0 0 1 0 0]		
	V14	[0 0 0 1 0 0]		
	V15	[0 0 0 0 0 1]		
	V16	[0 1 0 0 0 0]		
	24	[1 0 0 0 0 0]		
	25	[1 0 0 0 0 0]		
	29	[0 1 0 0 0 0]		
	31	[0 0 0 1 0 0]		
	36	[1 0 0 0 0 0]		

表 4-8 CPLEX 部分运行结果 2

节拍 CT2	作业编号	作业分配 L2	平衡率 P	平滑指数 SI
143s	V1	[0 0 1 0 0 0]	73.3%	98.9
	V2	[1 0 0 0 0 0]		
	V3	[0 1 0 0 0 0]		
	V4	[1 0 0 0 0 0]		
	V5	[0 1 0 0 0 0]		
	V6	[0 1 0 0 0 0]		
	V7	[0 0 0 0 0 1]		
	V8	[0 0 1 0 0 0]		
	V9	[0 0 0 1 0 0]		
	V10	[0 0 0 0 1 0]		
	V11	[0 0 0 0 0 1]		
	V12	[0 0 0 1 0 0]		
	V13	[0 0 0 1 0 0]		
	V14	[0 0 0 1 0 0]		
	V15	[0 0 0 0 0 1]		
	V16	[0 0 1 0 0 0]		
	24	[0 0 1 0 0 0]		
	25	[0 0 1 0 0 0]		
	29	[0 0 1 0 0 0]		
	31	[0 0 0 1 0 0]		
	36	[1 0 0 0 0 0]		

表 4-9 求解结果

	$\widehat{f_1(x)}$	$\widehat{f_2(x)}$
x^1	73.3%	105
x^2	73.3%	98.9

根据表 4-9 求解结果，当 CT=143s, L=L2 时，SI(min)= 98.9, P(max)= 73.3%是最优解。

作业（集）和工人在工作站上的分配见图 4-6，CT=143 不满足 $CT \leq 117s$ 的要求，平衡率低于初始值 82%。由图 4-6 可见，工作站 4 是瓶颈工位，因为作业（集）“V9”、“31”的技能约束和作业优先顺序约束叠加，导致工作站 4 的作业时间远高出其他工作站。为了达到 $CT \leq 117s$ 的目标，需要对工作站 3 和工作站 4 需要进行

优化。

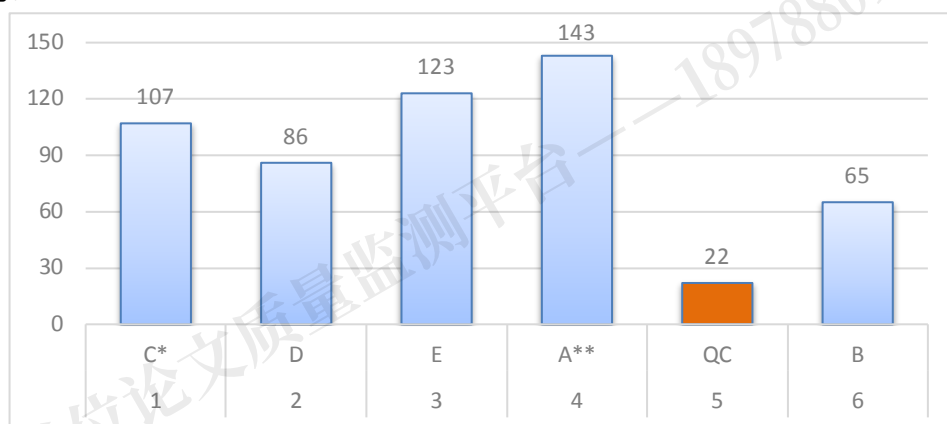


图 4-6 作业（集）和工人分配

4.3 瓶颈优化

4.3.1 5W1H&ECRS

首先对于作业（集）内的作业逐条进行 5W1H 提问，以作业集 V1 中的作业“拆包装袋和装箱”（见表 4-10）和作业 31 “传感器校准和检验”（见表 4-11）为例进行提问。

表 4-10 “拆包装袋和装箱”5W1H 提问

考察点	第一次提问	第二次提问	第三次提问
What	做什么：拆包装袋和装箱	是否必要：不是	有更好方案：可能有，供应商 ESD 箱送货
Why	为何做：为了取出 PCBA	为何这样做：功能设计要求	是否能不做：有，配备防静电工作台即可
Where	哪里做：装配线工作台	为何在此处：工作台有静电防护	是否有更好的地点：有，任意工作台
When	何时做：拿到 PCBA 就开始做	为何此时：装配顺序约束	有没有更合适时间：有
Who	谁做：任何一名装配线工人	为何此人：可以是其他人	有无更合适的人：仓库人员也可以完成，但需要培训
How	怎么做：打开包装纸箱，拆开静电袋，从中 PCBA 取出，装箱	为何这样做：为了保护 PCBA 和进行下个作业	是否有更合适方法：有，如改掉 PCBA 包装方式

表 4-11 “作业 31” 5W1H 提问

考察点	第一次提问	第二次提问	第三次提问
What	做什么：传感器校准和检验	是否必要：是的	有更好方案：如果用自动化设备更好，但需要投资 50 万以上
Why	为何做：为了设定传感器的零位和最大最小位置	为何这样做：功能设计要求	是否能不做：目前的技术，必须要做
Where	哪里做：装配线工作台	为何在此处：此处有对应的设置和测试设备	是否有更好的地点：有，任意工作台
When	何时做：传感器装入外壳后，传感器插入 PCBA 之前	为何此时：装配顺序约束	有没有更合适时间：没有
Who	谁做：工人 A	为何此人：这个任务有技能要求	有无更合适的人：可以，其他工人需要培训和技能认证
How	怎么做：在 PC 上进入程序，进行参数设定，随后接头与传感器对插，通过按压翘板开关逐步完成设定，最后通过万用表测量	为何这样做：建立翘板开关磁铁和霍尔传感器的匹配关系	是否有更合适方法：使用自动化设备，原理一样，可以节省人力

通过 5W1H 分析法和 ECRS 原则，判断作业（集）V8 中作业“压切，去除边角”可以通过修改肚皮开关的模具尺寸而取消（E）；作业（集）V16“拆下黑三角 1，安装黑三角 2”可以通过要求供应商安装黑三角 2 而取消（E）；作业（集）V1 中“贴标 1，贴标 2”可以通过将标签 1 和标签 2 设计为集合标签而合并（C）；对于作业中的技能约束，通过培养多技能工人消除技能约束而重排作业（R）。

通过 5W1H 分析法和 ECRS 原则，1 只手柄的总的作业时间由 546s 减少到 494s，优化后手柄装配作业（集）见表 4-12。

表 4-12 优化后手柄装配作业（集）

作业集序号	作业内容	作业集时间	向前作业
V1	拆包装袋和装箱	27	
	登记信息		
	贴标		
V2	装入磁铁	59	
	装入弹簧		
V3	涂油	64	V2,V4
	安装基座		
	安装翘板开关		
	上盖插入传感器		
V4	取下上下盖螺丝	42	
	弹簧放入乌龟		
	乌龟装入下盖		
	上盖装箱		
	下盖装箱		
	搬运上下盖		
V5	安装左右弹簧	21	V4
	安装白塞头		
V6	金属轴插入蝴蝶	17	
	螺丝涂胶		
	锁紧		
V7	包装箱折叠	8	
	标签信息输入		
28	弹簧放入肚皮开关	5	
V9	教学	34	29, V14
	功能检验		
V10	QC 检验	22	V9
	贴 PASS 标		

续表 4-12 优化后手柄装配作业（集）

作业集序号	作业内容	作业集时间	向前作业
V11	点胶	32	V10
	上下盖锁紧		
	外观和按键检查		
	装入气泡袋		
V12	传感线连接 PCB	32	V1,V5,25,31
	PCB 插入上盖		
V13	插入左侧蝴蝶	11	V6,V12
	插入右侧蝴蝶		
V14	蝴蝶锁紧	26	V13,36
	支架固定锁紧		
V15	装箱	29	V7,V11
	打托盘+缠绕膜		
	转运		
24	弹簧放入喇叭	5	
25	喇叭装入上盖	7	24,V4
29	安装肚皮开关	7	V4,28
31	传感器校准和检验	40	V3
36	螺丝涂胶	2	

4.3.2 多技能工人培养

员工对企业的重要性不容忽视，尤其是技能工人，R 企业可以借鉴国内中小制造型企业技能评价等级制度和本企业实际要求，建立《工人技能评定管理办法》：

（1）根据产品的特殊特性和装配要求确定技能种类，通用技能包含是 office 的使用、ERP 的使用、基本量具的使用等，特殊技能主要是传感器校准、手柄教学、PCBA 信息录入等。（2）建立技能评定等级，通常分为 4 个等级，了解（1 级）、能够独立操作（2 级）、熟练（3 级）、教练（4 级）。（3）建立考评办法，包含理论考试和实操两部分，每 6 个月可以申请等级考评。（4）准备培训方案和相关资料，除了传统的手把手教授、师傅带徒弟、还可以利用多媒体学习、案例教学法、模块培训模式。（5）也是最为关键的一点，为了提升工人学习积极性和稳定性，建立奖励机制，拥有更多技能的工人能够拿到更高的技能津贴。

4.3.3 装配线布局改善

为了配合 4.1.3 配料优化和 4.3.1 作业流程优化,对手柄装配线布局进行重排,具体安排如图 4-7 改进版手柄装配线布局图所示。

- (1) 看板物料提前配料到手柄装配线,在线头安装“看板物料货架”;
- (2) “看板物料货架”侧边悬挂电子看板;
- (3) 6 个工作站分别安装亮灯系统;
- (4) 半成品的流动线路见蓝色虚线,从工作站 1→工作站 2→工作站 3→工作站 4→工作站 5→工作站 6→成品暂存区;
- (5) 红色虚线是 AGV 小车往返路线。

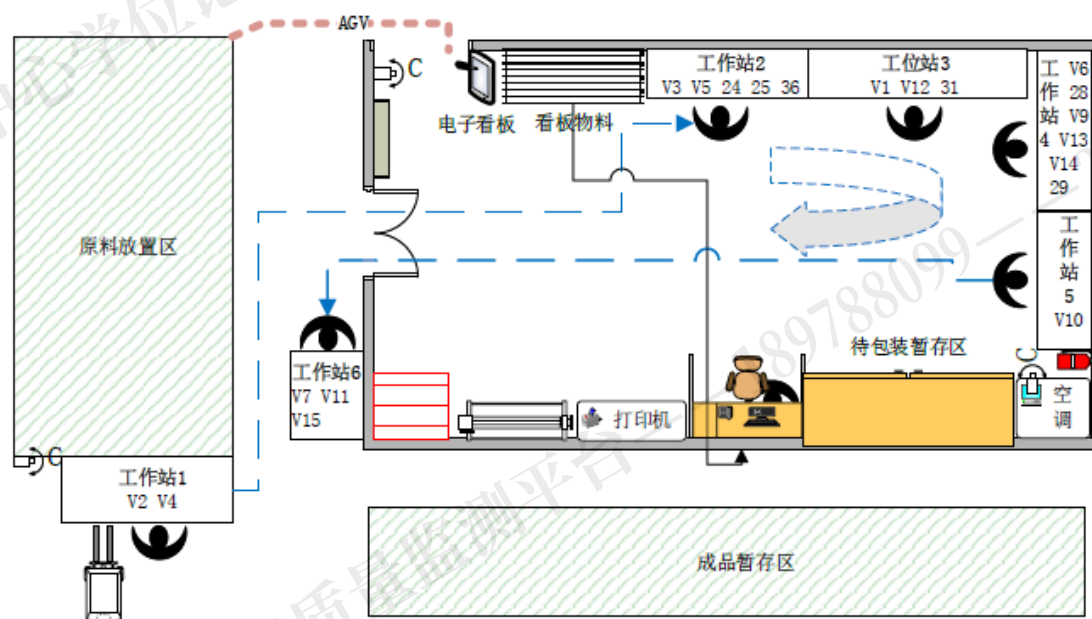


图 4-7 改进版装配线布局图

4.4 本章小结

本章通过影像工作抽样观测到非增值活动占比高达 39.5%，作为改进型鱼骨图的输入，由此识别出 5 大显著影响因素作为优化方向。通过 5WHY 分析法找到根源，最终选择通过增加设备、配料优化、工人管理优化减少非定额时间。

通过 CPLEX 计算发现，按照一人一站的条件设计的装配线，CT=143s，平衡率 $P=73.3\%$ ，甚至低于企业现在的水平，分析发现是技能约束叠加作业顺序约束，导致了瓶颈工位的作业时间长。通过 5W1H 分析法和 ECRS 原则，实现了总的作业时间由 546s 减少到 494s，并且消除了工人的技能约束。

第五章 效果验证和方案实施

基于前章非定额时间的优化和装配线平衡优化，本章进行优化结果展示和优化效果对比，并通过流程标准化和日常监督检查，保证优化成果的实施和持续改进。

5.1 手柄装配线优化效果

5.1.1 非定额时间优化结果

手柄装配线 6 个工作站分别安装亮灯系统，当出现异常停线时，工人拍下按钮，指示灯亮，当问题解除后灭灯，亮灯系统不仅可以不间断监控装配线的状态，还可以统计损耗的时间。论文收集改善后装配线 1 个月的亮灯数据，获得非定额时间汇总数据见表 5-1。

改善前手柄装配线非定额时间比率是 39.5%，而改善“工人离岗”、“停工待料”、“设备类停工”后，非定额时间比率降低到 $27\text{min}/360\text{min}=7.5\%$ ，日浪费时间减少 $(360\text{min} \times 39.5\%) - 27\text{min} = 115\text{min}$ 。

表 5-1 非定额时间统计表

工作站	返工	工人离岗	停工待料	设备类停工	管理类停工
1	262	37	67	19	181
2	260	25	67	0	177
3	278	66	67	0	179
4	278	21	67	174	185
6	278	34	67	98	166
月均值 min	271	37	67	58	178
日均值 min	11	2	3	3	8

5.1.2 平衡率和平滑指数优化结果

通过技能培训解除工人技能约束和 ECRS 作业流程优化，技能约束由 4 个减少到 1 个，单只手柄装配作业时间由 546s 减少到 494s，手柄装配线新的约束关系见图 5-1。

根据新的约束条件和作业时间在 CPLEX 中求解，mod 文件不变，调整 dat 文

件数据,两次求解结果记录在表 5-2 ε -约束法求解中,当 CT=101s 时获得最优解,此时 SI(min)= 28.2, P(max)= 93.4%。CPLEX 求解界面见图 5-2。

根据 CPLEX 最优解结果分配作业(集)到工作站,见表 5-3,其中工作站 5 为 QC 工作岗。

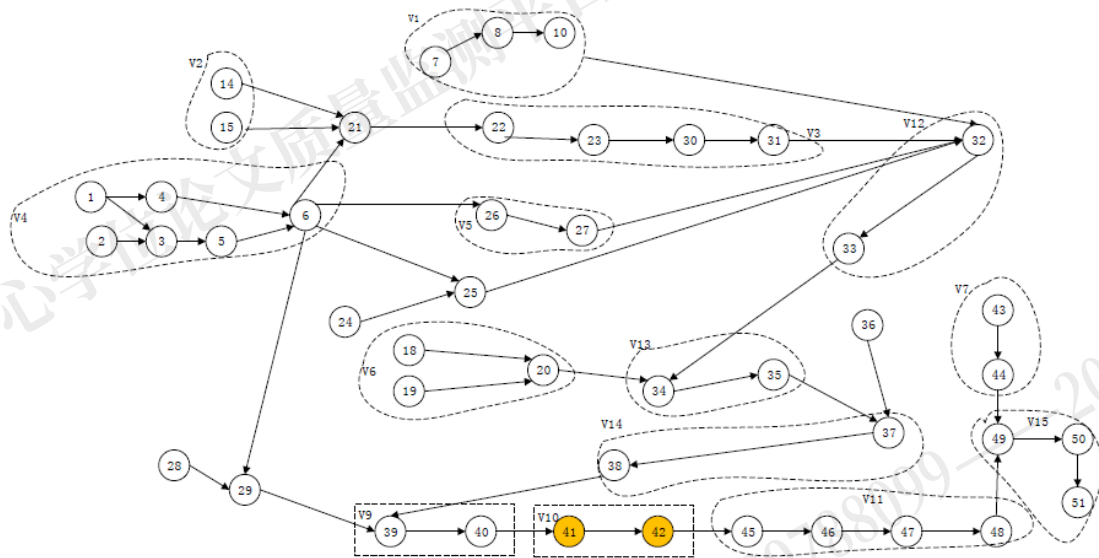


图 5-1 手柄装配优先关系图

表 5-2 ε -约束法求解

	$\widehat{f_1(x)}$	$\widehat{f_2(x)}$
x^1	93.4%	28.3
x^2	93.4%	28.2

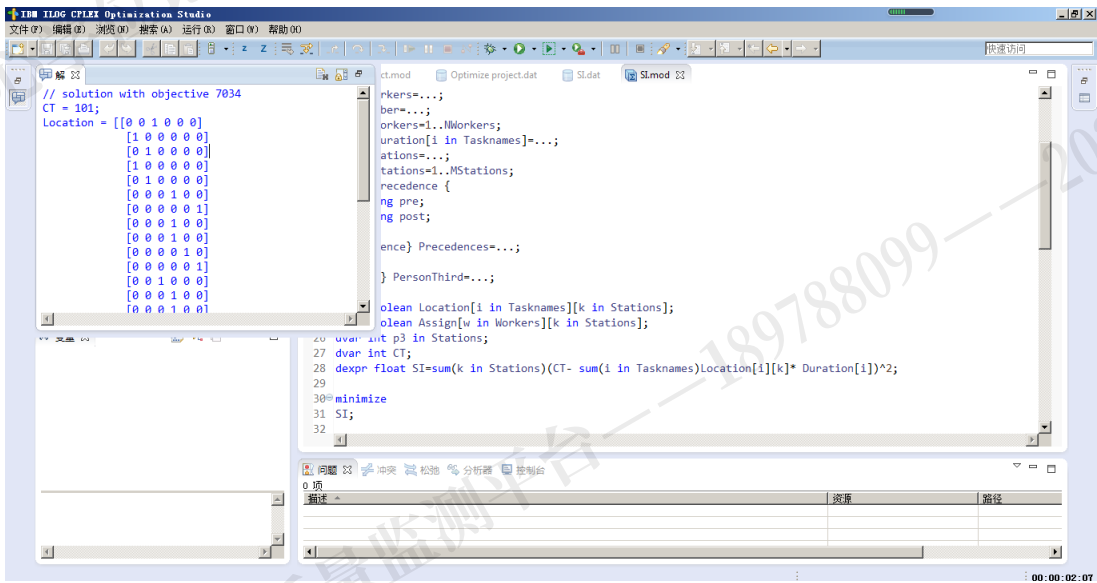


图 5-2 CPLEX 求解界面

表 5-3 作业（集）的分配

工作站	作业	工作站时间
1	V2, V4	101
2	V3, V5, 24, 25, 36	99
3	V1, V12, 31	99
4	V6, 28, V9, V13, V14, 29	100
5(QC 岗)	V10	22
6	V7, V11, V15	73

5.1.3 指标对比

通过非定额时间优化、约束规划模型求解、瓶颈优化，对比 R 企业手柄装配线的改善前数据和改善后数据，具体指标数据的变化见表 5-4 改善效果对比表，可以看到，手柄日产能提升到 197 只，年产能达到 118200 只，平衡率提升到 93.4%，平滑指数降低 58%，非定额时间减少 81%，节拍时间降低了 21%，达到了预期目标，同时帮助企业实现了一人一站的软性目标。

表 5-4 优化前后指标对比表

评价指标	目标	改善前	改善后	改善差值
日产能	≥ 167 只	120 只	197 只	+64%
平衡率	$\geq 90\%$	82%	93.4%	+11.4%
平滑指数	-30%	68	28.2	-58%
非定额时间	-50%	142min/day	27min/day	-81%
节拍	$\leq 117s$	128s	101s	-21%

5.2 优化的实施和流程标准化

针对企业要求优化方案落地、能够长期执行的软性目标，特总结推进优化实施的四项原则和持续改善的标准化方案。

5.2.1 优化的实施

在整个手柄装配线平衡和优化项目中，R 企业生产经理全程进行了进度跟进和资源提供，其充分了解每个节点的任务和目标达成状况。基于本次工作的成功总结了改善方案落实四项原则：

- (1) 自上而下推进。总经理作为项目总负责人，关注项目推进的重要节点和效果，提供必要的资源。生产经理作为整个装配线平衡和优化的执行代表，

将工作任务进行分解和监督落实，并汇报重要节点的完成状况。

- (2) 全员参与。除了项目启动时的全员会议，在每个节点都需要对相应的员工进行培训，让员工了解企业的要求和下一步的工作，帮助企业实现目标。
- (3) 奖罚分明。管理制度与绩效考评制度同步发布，召开全员会议解读制度的要求，对于不按照管理制度执行的员工绩效扣分，对于乐于改善，提升自身技能的员工进行绩效正激励，考评结果透明化张贴在公告栏。
- (4) 循序渐进。为了保证非定额时间的降低和后续改善的实施，在车间会议和团建等多种场合中宣传管理制度，提升员工的改进意识，并将意识转化为活动记忆。最后关键的一点是现场 5S 管理，5S 是实施改进的先决条件。

5.2.2 持续改进

- (1) 建立分层审核（Layer process audit）制度，为了保证优化成果转变为日常的活动，长期执行，组织各部门对改善点进行定期分层审核，分层审核表见表 5-5，分层审核包含三个层次：线长层、QC 层、经理层。审核的重点是上一层检查下一层的实施方法正确性和任务的落实状况。

表 5-5 分层审核表

审核项目	审核： 线长	频次	审核： QC	频次	审核： 经理	频次
现场 5S	√	每天	√	每天	√	每周
工人作业巡检	√	每天	√	每天	√	每月
工人技能评测	√	每季度	√	每天	√	每季度
设备和工具的点检保养	√	每天			√	每月
作业指导书的准确性	√	每月			√	每季度
上料和补料流程	√	每年			√	每年
车间劳动纪律	√	每天				每周
绩效合理性评价	√	每月			√	每半年
生产日报	√	每天			√	每天

- (2) 手柄装配线工作站的亮灯系统，不仅能加快生产相关人员异常处理速度，还能够进行浪费时间的统计，每月可以安排专人统计发布给管理层，作为专项改善的输入。
- (3) 建立 RACI 矩阵（见表 5-6），R（Responsible）执行人、A（Accountable）负责人、C（Consulting）顾问、I（Inform）知晓人。将前期装配线优化过

程中的方案分配给执行人，保证日常管理中覆盖。

表 5-6 RACI 矩阵

任务	HR	线长	生产经理	设备工程 师	质量工程 师
5S	-	R	A	C	I
技能评定	C	R	A	-	I
亮灯系统	I	R	A	C	I
劳动纪律	I	R	A	-	-
配料流程	-	I	I	-	R
技能培训	R	A	C	I	I

5.3 本章小结

本章主要对第四章的优化方案实施效果进行归纳汇总，并与改善前数据进行对比，手柄日产能提升到 197 只，平衡率提升到 93.4%，平滑指数降低 58%，非定额时间减少 81%，节拍时间降低了 21%，超额完成年产能 10 万只的目标。

同时总结优化项目推进中的经验，提出 4 大原则；并为了保证手柄装配线平衡优化的持续性，提出分层审核和 RACI 矩阵结合的方案。

第六章 总结与展望

6.1 总结

论文以 R 企业手柄装配线为研究对象, 收集企业现场数据, 根据企业的痛点和期望目标运用工业工程方法和约束规划模型实现了预期目标, 手柄日产能提升到 197 只, 年产能达到 11 万只, 平衡率提升到 93.4%, 平滑指数降低 58%。本次研究中主要完成了以下工作:

- (1) 在手柄装配车间安装摄像机, 在保护隐私的前提下记录工人 2 个月的活动轨迹, 运用工业工程工作抽样方法, 观测 2400 次后获得了 5 类非增值活动的发生频次, 为非定额时间降低提供数据支撑。其次, 层次分析法和传统鱼骨图结合的方式计算得到 5 个显著影响因素, 利用 5WHY 分析法找到根本原因, 对显著因素进行靶向优化。首先通过增加设备减少设备等待导致的停工, 其次简化上料和补料流程, 基本消除了物料不良引起的停工待料, 最后通过建立车间管理制度和一线工人考评制度减少了工人离岗次数, 提高了工人自律性。
- (2) 打破手柄装配线原有的一人多站、多人共站的工作模式, 基于作业顺序、技能、人员约束条件等建立约束规划模型, 利用 CPLEX 求解器获得作业的重新分配, 并通过 5W1H 和 ECRS 取消不必要的作业, 简化作业步骤, 通过多技能工人的培养减少技能约束, 实现了一人一站的作业模式, 并将节拍时间从 128s 降低到 101s。
- (3) 论文基于前人研究, 提出了作业集的概念, 使有关联的作业不会切割到不同的工作站, 保证了工人作业的连贯性, 同时也保证了半成品在工作站的流动具有可实行性。

手柄装配线的平衡和优化管理针对性强, 提出了产能、平衡率、平滑指数三个评价指标, 满足管理层对效率的要求和工人对负荷均衡的要求, 整个优化过程并没有人力增加和设备上的高额投入, 符合中小企业改善的诉求。最后, 通过 RACI 矩阵保证优化方案日常工作的落实, 车间管理分层审核也能够帮助企业持续改进。手柄装配线的平衡和优化对管理层和执行层落实成果和持续改进没有技能方面的负担, 即使手柄类产品更新换代, 也可以通过调整 CPLEX 的 dat 文件轻松完成作业(集)的重新排列, 论文也可以作为同类型企业装配线平衡和优化的借鉴方案。

6.2 不足和展望

- (1) 论文研究的简单直线装配线的平衡问题，对于 U 型装配线、混合装配线不适用，是后续研究的方向。
- (2) CPLEX 求解器在进行大规模约束问题求解上耗时长，只适合产品装配作业少的平衡问题求解。
- (3) 论文的作业时间数据来源于德国工艺团队十多年的测定，并没有在本次研究中再次测定，同时优化过程中并没有使用动作分析工具优化动作，如果 R 企业后续有节拍时间或工作站的优化要求，或手柄装配工艺有大的变化，可以纳入考虑。

参考文献

- [1] 葛安华, 孙晶.应用基础工业工程理论提高装配线的生产效率[J].工业工程, 2008,11(3): 135-139.
- [2] P. Sivasankaran & P. Shahabudeen. Literature review of assembly line balancing problems[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2014, 73(9-12): 1665-1694.
- [3] 蔡启明, 张庆, 庄品编著. 基础工业工程[M]. 北京: 科学出版社, 2005.
- [4] 蒋国章. 工业工程基础[M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2010: 15.
- [5] K.G.Lockyer, J.S.Oakland, C.H.Duprey. Work study techniques in UK manufacturing industry. Omega, 1983, 11(3): 293-302.
- [6] Shuang Lan, Xue Wang, Lixin Ma. Optimization of Assembly Line Based on Work Study. Proceedings of 2009 IEEE the 16th International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management[R], 2009: 813-816.
- [7] 韩鑫鑫. IE 技术在提高 B 企业组装线生产效率方面的应用[D]. 苏州大学, 2014.
- [8] 朱华炳等, 基于 ECRS 原则与工序重组的电机装配线产线平衡改善[J]. 机械设计与制造, 2013, (01): 224-229.
- [9] H.Sabatini, V. Sharanya, G. Sakthivel Anand and K. Deepak Lawrence. Productivity enhancement in the assembly line of a horn manufacturing company[J]. International Journal of Management Practice, 2010, 4(2): 200-215.
- [10] 黄小华. 基于装配线平衡的中小制造现场管理方法应用研究——以重庆小糸车灯有限公司为例[D]. 重庆交通大学, 2012.
- [11] Md.Abdul Moktadir, Ankur Sharma, Fatema-Tuj-Zohra, Razia Sultana. Productivity Improvement by Work Study Technique: A Case on Leather Products Industry of Bangladesh[J]. Industrial Engineering & Management, 2017, (1): 1-11.
- [12] Arturo Realyvásquez-Vargas, Karina Cecilia Arredondo-Soto, Julio Blanco-Fernandez, Joanna Denisse Sandoval-Quintanilla, Emilio Jiménez-Macías, Jorge Luis García-Alcaraz. Work Standardization and Anthropometric Workstation Design as an Integrated Approach to Sustainable Workplaces in the Manufacturing Industry. Sustainability, 2020, 12(9).
- [13] 贾舒媛, 李高升, 董学文, 曹琬琳, 范姝. 手机装配单一品种流水线的平衡改善[J]. 制造业自动化, 2020, 42 (05): 98-146.
- [14] 孟英晨, 李乃梁, 栾本刚, 李博杨. 基础 IE 及仿真技术在手机装配线优化中的应用[J]. 机械设计与制造, 2017 (07): 252-255.
- [15] B.S.DOWNEY, M.S.LEONARD. Assembly line with flexible work-force[J]. International Journal of Production Research, 1992, 30(3): 469-483.
- [16] 曹阳华, 康秀翠, 姜春英. 基于 IE 思想的 U 型装配线生产效率改善研究[J]. 制造技术与机床, 2020, 6: 172-177.
- [17] 曹阳华, 孔繁森. 基于装配线平衡的 U 形装配线生产效率研究[J]. 中国机械工程, 2015, 26 (14): 1908-1915.

- [18] 侯东亮.工作研究在双边装配线平衡中的应用.工业工程与管理, 2008,3:121-124.
- [19] 管秀娟, 孙小明.作业时间测定的可信度分析[J].起重运输机械, 2005 (7) :35-37.
- [20] 郭伏, 李森. 作业测定技术应用中的问题研究[J].工业工程, 2003,6 (3) :57-60.
- [21] 黄小华, 彭艺.工作研究在车灯装配线平衡中的应用[J].机械管理开发, 2012 (5): 79-82.
- [22] E.H.Bowman. Assembly-Line Balancing by Linear Programming. Operations Research, 1960, 8(3): 385-389.
- [23] Allan L. Gutjahr and George L. Nemhauser.An Algorithm for Line Balancing Problem[J]. Management Science, 1964, 11(2): 817-830.
- [24] J.Betts, K.I.Mahmoud. A Method for Assembly Line Balancing[J].Engineering Costs and Production Economics, 1989(18):55-64.
- [25] Richard F, Deckro and Sarangan Rangachari. A goal approach to assembly line balancing[J]. Computers & Operations Research, 1990, 17(5): 509-521.
- [26] 郑巧仙, 李明, 唐秋华, 亓晓莹.多约束装配线平衡问题的可行解存在性分析[J].计算机集成制造技术, 2019,25 (3): 619-628.
- [27] 唐秋华, 林斌, 何晓霞, 张利平, 张超勇, 操小军.基于随机机会约束规划的 U 型装配线平衡优化[J].计算机集成制造技术, 2016,22 (4): 955-964.
- [28] Yoshiaki SHIMIZU, Toshiya WAKI, Jae-Kyu.YOO. Multi-Objective Optimization on a Sequencing Planning of Mixed-Model Assembly Line. Journal of Advanced Mechanical Design Systems, and Manufacturing, 2011, 5(4):274-283.
- [29] 公绪霞, 齐二石, 刘亮.基于模糊优化理论的装配线平衡多目标优化[J].机械设计与制造, 2013 (7) :247-250.
- [30] 晁永生, 孙文磊, 袁亮.平型装配线平衡线的多目标优化[J].计算机集成制造技术, 2016 (5): 1211-1219.
- [31] 彭慧杰, 李成松, 李玉林, 曹卫彬.穴播器装配线平衡与优化研究[J].机械设计与制造, 2019 (7): 226-229.
- [32] Haci Mehmet Alakas & Bilal Toklu.Problem Specific Variable Selection Rules for,Constraint Programming: A Type II Mixed Model Assembly Line Balancing Problem Case[J]. Applied Artificial Intelligence, 2020, 34(7): 564-584.
- [33] Serena Finco,Daria Battini,Xavier Delorme,Alessandro Persona&Fabio Sgarbossa. Workers'rest allowance and smoothing of workload in assembly lines. International Journal of Production Research, 2019:1-16.
- [34] Md Abu Talhamainuddin Ansary, Geetanjali Panda. A Sequential Quadratic Programming Method for Constrained Multi-objective Optimization Problems[J]. ORIGINAL RESEARCH,2020: 1-19
- [35] Bukchin,Y and Raviv,T. Constraint programming for solving various assembly line balancing problems[J]. Omega, 2018, 78(1):57-68.
- [36] Mehmet Pinarbasi,Haci Mehmet Alakas, Mustafa Yuzukirmizi. A constraint programming approach to type-2 assembly line balancing problem with assignment restrictions[J]. Assembly Automation, 2019, 39(5):813-826.
- [37] M.D.Kilbridge,L.Wester. A Review of Analytical Systems of Line Balancing [J]. Operations

- Research, 1962, 10 (5): 626-638.
- [38] P.K.AGRAWAL. The related activity concept in assembly line balancing. International Journal of Production Research, 2007
- [39] R.O.Edokpia, F.U.Owu. Assembly Line Re-Balancing Using Ranked Positional Weight Technique and Longest Operating Time Technique: A Comparative Analysis [J]. Advanced Materials Research, 2013, 824: 568-578.
- [40] 焦玉玲, 邢小翠, 朱春风, 徐良成, 邹连慧. 简单直线和 U 型装配线平衡中的改进阶位法 [J]. 统计大学学报, 2019, 47 (1): 144-148.
- [41] 葛晓梅, 王晓媛, 张国辉, 辛雪珂, 王万锁. 基于启发式算法的家具装配线平衡和优化 [J]. 组合机床与自动化加工技术, 2019 (2): 100-107.
- [42] Masood Fathi, Dalia Benedita Machado Matins Fontes, Matias Urenda Moris, Morteza Ghobakhloo. Assembly line balancing problem: a comparative evaluation of heuristics and a computational assessment of objectives [J]. Journal of Modelling in Management, 2018: 1-21.
- [43] Rea Kook Hwang, Hiroshi Katayama, Mitsuo Gen. U-shaped assembly line balancing problem with genetic algorithm [J]. International Journal of Production Research, 2008, 46(16): 4637-4649.
- [44] 童科娜, 徐克林, 郑永前. 基于结构式译码遗传算法平衡多人共站装配线 [J]. 计算机工程与应用, 2013, 49 (6): 267-270.
- [45] 李爱平, 赵亚西, 张家骅, 刘雪梅. 考虑装配关系复杂的多目标装配线平衡优化方法 [J]. 计算机集成制造系统, 2019, 25 (7): 1665-1675.
- [46] 查靛, 徐学军, 余建军, 宋丽波. 运用改进型蚁群算法求解直线型和 U 型装配线平衡问题 [J]. 工业工程, 2010, 13 (6): 76-81.
- [47] 李英德, 鲁建厦. 求解第二类装配线平衡问题的改进蚁群算法 [J]. 计算机集成制造系统, 2012, 18 (4): 754-760.
- [48] 郑巧仙, 何国良, 李明, 唐秋华. 第 2 类 U 型装配线平衡问题的双阶段蚁群算法 [J]. 计算机科学, 2017, 44 (6): 206-225.
- [49] 宋华明, 韩玉启. 多目标装配线平衡的优化算法 [J]. 运筹与管理, 2002, 11 (3): 55-62.
- [50] 杨艳芳, 杨秒, 舒亮, 吴自然, 陈定方. 考虑工序刚性约束的自动化装配生产线多目标优化研究 [J]. 机械工程学报, 2020, 56 (7): 181-192.
- [51] 徐立云, 蔡炳杰, 曲宝升, 李爱平. 任务分区及工位约束下装配线第二类平衡研究 [J]. 同济大学学报, 2016, 44 (2): 269-275.
- [52] 邓超, 胡瑞飞, 曲宝升, 李爱平. 考虑工人分配的多目标装配线平衡优化 [J]. 组合机床与自动化加工技术, 2021, 6: 116-126.
- [53] 张晓玲. 装配线平衡问题不同算法性能比较研究 [D]. 南华大学硕士论文, 2016.
- [54] 齐二石等. 现代工业工程与管理 [M]. 天津大学出版社, 2007.
- [55] F. 罗伯特. 雅各布斯, 理查德. B. 蔡斯. 运营管理 [M]. 机械工业出版社, 2011.
- [56] Fred M. Tonge. Summary of a Heuristic Line Balancing Procedure [J]. Management Science, 1960, 7(1): 21-42.
- [57] Tae Ok Lee, Yeongho Kim, Yeo Keun Kim. Two-sided assembly line balancing to maximize relatedness and slackness [J]. Computers & Industrial Engineering 2001: 273-292.

- [58] 蒋国璋.工业工程基础[M].华中科技大学出版社, 2010.
- [59] 罗宜美, 黄胜延, 曹式有.改进鱼骨图在生产管理中的应用[J]. 工业工程, 2007,10 (2): 138-141.
- [60] James R.Jackson. A Computing Procedure for a line Balancing Problem[J]. Management Science, 1956.2:261-271.
- [61] Buxey G.M. Assembly line balancing with multiple station. Management Science,1974 20,10120-1021.

附 录

附录A: mod文件

最大化平衡率P

```
using CP;
{string} Tasknames=...;
int Tasks=...;
int NWorkers=...;
int Number=...;
range Workers=1..NWorkers;
float Duration[i in Tasknames]=...;
int MStations=...;
range Stations=1..MStations;
tuple Precedence {
    string pre;
    string post;
}
{Precedence} Precedences=...;

{string} PersonFirst=...;
{string} PersonSecond=...;
{string} PersonThird=...;

dvar boolean Location[i in Tasknames][k in Stations];
dvar boolean Assign[w in Workers][k in Stations];
dvar int p1 in Stations;
dvar int p2 in Stations;
dvar int p3 in Stations;
dvar int CT;

minimize
CT;

subject to{
//每个作业只能分配到一个工作站
ct1:
forall(i in Tasknames)
    sum(k in Stations)Location[i][k]==1;
//作业全部被分配给工作站
ct2:
forall(i in Tasknames)
forall(k in Stations)
    sum (i in Tasknames, k in Stations) Location[i][k]==Tasks;
//每个工作站的总作业时间不大于节拍时间
```

```

ct3:
forall(k in Stations)
    sum(i in Tasknames)Location[i][k]* Duration[i]<=CT;
//作业优先顺序
ct4:
    forall(p in Precedences)
        sum(k in Stations)(k*Location[p.pre][k]-k*Location[p.post][k])<=0;
//每个工人只能分配到一个工作站
ct5:
forall(w in Workers)
    sum(k in Stations)Assign[w][k]==1;
//每个工作站只能有一个工人
ct6:
forall(k in Stations)
    sum(w in Workers)Assign[w][k]==1;
//某些作业分配给特定的工人
c7:
forall (P in PersonFirst)
    Location[P][p1]==1;
forall (P in PersonSecond)
    Location[P][p2]==1;
forall (P in PersonThird)
    Location[P][p3]==1;
//某工人只做特定作业
ct8:
    sum(i in Tasknames)Location[i][p3]==Number;
}
最小化平滑指数SI
using CP;
{string} Tasknames=...;
int Tasks=...;
int NWorkers=...;
int Number=...;
range Workers=1..NWorkers;
float Duration[i in Tasknames]=...;
int MStations=...;
range Stations=1..MStations;
tuple Precedence {
    string pre;
    string post;
}
{Precedence} Precedences=...;

{string} PersonFirst=...;

```

```

{string} PersonSecond=...;
{string} PersonThird=...;

dvar boolean Location[i in Tasknames][k in Stations];
dvar boolean Assign[w in Workers][k in Stations];
dvar int p1 in Stations;
dvar int p2 in Stations;
dvar int p3 in Stations;
dvar int CT;
dexpr float SI=sum(k in Stations)(CT- sum(i in
Tasknames)Location[i][k]* Duration[i])^2;

minimize
SI;

subject to{
//每个作业只能分配到一个工作站
ct1:
forall(i in Tasknames)
    sum(k in Stations)Location[i][k]==1;
    //作业全部被分配给工作站
ct2:
forall(i in Tasknames)
forall(k in Stations)
    sum (i in Tasknames, k in Stations) Location[i][k]==Tasks;
    //每个工作站的总作业时间不大于节拍时间
ct3:
forall(k in Stations)
    sum(i in Tasknames)Location[i][k]* Duration[i]<=CT;
    //作业优先顺序
ct4:
forall(p in Precedences)
    sum(k in Stations)(k*Location[p.pre][k]-k*Location[p.post][k])<=0;
    //每个工人只能分配到一个工作站
ct5:
forall(w in Workers)
    sum(k in Stations)Assign[w][k]==1;
    //每个工作站只能有一个工人
ct6:
forall(k in Stations)
    sum(w in Workers)Assign[w][k]==1;
    //某些作业分配给特定的工人
c7:
forall (P in PersonFirst)

```

```

Location[P][p1]==1;
forall (P in PersonSecond)
    Location[P][p2]==1;
    forall (P in PersonThird)
        Location[P][p3]==1;
        //某工人只做特定作业
        ct8:
        sum(i in Tasknames)Location[i][p3]==Number;
}

```

附录 B: dat 文件

```

Tasks=21;
Number=1;
NWorkers=6;
MStations=6;
Tasknames=
{V1,V2,V3,V4,V5,V6,V7,V8,V9,V10,V11,V12,V13,V14,V15,V16,T24,T25,T29,T
31,T36};
Duration=[30,59,64,42,21,17,8,21,34,22,36,32,11,26,29,33,5,7,7,40,2];
PersonFirst={V9,T31};
PersonSecond={V1};
PersonThird={V10};
Precedences={<V2,V3>,<V4,V3>,<V4,V5>,<V14,V9>,<T29,V9>,<V9,V10>,<V10,
V11>,<V16,V12>,<T31,V12>,<V5,V12>,<T25,V12>,<V6,V13>,<V12,V13>,<V13,V14>,<T36,V14>,<
V7,V15>,<V11,V15>,<V1,V16>,<T24,T25>,<V4,T25>,<V4,T29>,<V8,T29>,<V3,
T31>};

```

致 谢

三年的时光匆匆而过，期间历经疫情爆发和常态化，作为学生的我也经历了在校与老师面对面沟通和线上课程，写论文的过程也从最初的茫然无头绪，到逐渐找到研究方向，最后建立论文框架，收集数据，一点点打磨出成体系的文章，其中遇到了各种困难，但还好，终于完成了论文。

感谢我的导师在每个重要关头对我的指导，感谢我的每一位授课老师和帮助我的博士同门，最后也感谢爱我的家人，陪伴我坚持到了最后。